

BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG THƯƠNG TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



ĐỒ ÁN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

ĐỀ TÀI:

WEBSITE MUA BÁN QUẦN ÁO ONLINE

SINH VIÊN THỰC HIỆN: Nhóm 6

- | | | |
|----|------------|---------------------|
| 1. | 2001230964 | Lê Minh Thức |
| 2. | 2001230125 | Trương Ích Thái Duy |
| 3. | 2001230278 | Lê Tuấn Hội |
| 4. | 2001230627 | Nguyễn Kiều Như |

TP. Hồ Chí Minh, tháng 11/2025

BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG THƯƠNG TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



ĐỒ ÁN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

ĐỀ TÀI:

WEBSITE MUA BÁN QUẦN ÁO ONLINE

GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN:

Th.S Đinh Thị Tâm

SINH VIÊN THỰC HIỆN: Nhóm 6

5. 2001230964 Lê Minh Thúc
6. 2001230125 Trương Ích Thái Duy
7. 2001230278 Lê Tuấn Hội
8. 2001230627 Nguyễn Kiều Như

TP. Hồ Chí Minh, tháng 11/2025

BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC CHO CÁC THÀNH VIÊN NHÓM 6

STT	MSSV	HỌ TÊN	CÔNG VIỆC ĐƯỢC GIAO	ĐÁNH GIÁ
1	2001230964	Lê Minh Thức	Quy trình xử lý nghiệp vụ (bán hàng, nhập hàng, giao hàng, thanh toán, đổi trả), Kiến trúc hệ thống, Sơ đồ BPM, CDM, BFD: quy trình bán hàng, quy trình đổi trả hàng, ppt, DFD (mức 1), Đặc tả & sequences (Thanh toán, tìm kiếm & lọc, đánh giá), Kiểm thử. Đồ án: File báo cáo (word, ppt): 40%, code web: 20%.	100%
2	2001230125	Trương Ích Thái Duy	Quy trình xử lý nghiệp vụ (bán hàng), Biểu mẫu thống kê. Sơ đồ BPM, BFD: quy trình bán hàng, quy trình nhập hàng, DFD (mức 1), Đặc tả & sequences (Giỏ hàng, Đổi trả). Đồ án: Code web: 40%.	100%
3	2001230278	Lê Tuấn Hội	Quy trình xử lý nghiệp vụ (bán hàng), Yêu cầu phi chức năng. Sơ đồ BPM, BFD: quy trình bán hàng, quy trình giao hàng, DFD (mức 1), Đặc tả & sequences (Đăng kí, Đăng nhập, Quên mật khẩu) Đồ án: Code web: 40%.	100%
4	2001230627	Nguyễn Kiều Như	Quy trình xử lý nghiệp vụ (bán hàng), Yêu cầu chức năng. Sơ đồ BPM, BFD: quy trình bán hàng, quy trình thanh toán DFD (mức 0), Đặc tả & sequences (Chức năng Admin) Đồ án: File báo cáo (word, ppt): 60%.	100%

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU	2
CHƯƠNG 1.	3
KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG VÀ XÁC ĐỊNH YÊU CẦU	3
1.1. Giới thiệu về đề tài	3
1.2. Khảo sát hiện trạng hệ thống	3
1.2.1. Giới thiệu thông tin khảo sát	3
1.2.2. Cơ cấu tổ chức	5
1.2.3. Các quy trình nghiệp vụ	6
1.2.4. Các biểu mẫu liên quan	7
1.2.5. Các chính sách liên quan đến nghiệp vụ	9
1.3. Mục tiêu và yêu cầu đề tài	10
1.4. Các công cụ, công nghệ	11
CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH VÀ ĐẶC TẢ YÊU CẦU	15
2.1. Mô hình xử lý nghiệp vụ BPM	15
2.2. Mô hình dữ liệu mức quan niệm CDM	18
CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ HỆ THỐNG	20
3.1. Thiết kế dữ liệu	20
3.1.1. Thiết kế dữ liệu.	20
3.1.2. Thiết kế xử lý nghiệp vụ.	21
3.2. Thiết kế giao diện	45
CHƯƠNG 4. CÀI ĐẶT VÀ KIỂM THỬ	48
4.1. Yêu cầu cấu hình cài đặt ứng dụng	48
4.1.1. Yêu cầu phần cứng	48
4.1.2. Yêu cầu phần mềm	48
4.2. Giới thiệu giao diện chương trình	49
4.3. Kiểm thử.	55
4.3.1. Trang đăng nhập.	55
4.3.2. Trang đăng ký.	56
4.3.3. Thêm giỏ hàng / mua ngay.	57
KẾT LUẬN	59
TÀI LIỆU THAM KHẢO	60

MỞ ĐẦU

Trong bối cảnh công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ và thói quen mua sắm của người tiêu dùng ngày càng chuyển dịch sang môi trường trực tuyến, thương mại điện tử đã trở thành xu hướng tất yếu của nền kinh tế hiện đại. Theo báo cáo của các tổ chức nghiên cứu thị trường, ngành bán lẻ thời trang trực tuyến tại Việt Nam đang có tốc độ tăng trưởng ấn tượng, đặc biệt sau đại dịch COVID-19 khi người dân ngày càng quen thuộc với việc mua sắm qua các nền tảng số. Nắm bắt được xu hướng này cũng như nhận thấy nhu cầu thực tế của thị trường, nhóm chúng em đã lựa chọn đề tài "Xây dựng website mua bán quần áo online" cho đồ án môn Công nghệ phần mềm.

Việc lựa chọn đề tài này xuất phát từ nhiều lý do quan trọng. Thứ nhất, thời trang là một trong những ngành hàng có nhu cầu tiêu dùng cao và ổn định, phù hợp với mọi đối tượng khách hàng từ học sinh, sinh viên đến người đi làm. Thứ hai, qua quá trình khảo sát và nghiên cứu, nhóm nhận thấy vẫn còn nhiều cửa hàng kinh doanh quần áo quy mô vừa và nhỏ chưa có website riêng hoặc đang gặp khó khăn trong việc tiếp cận khách hàng trực tuyến một cách hiệu quả. Thứ ba, đề tài mang tính ứng dụng thực tiễn cao, cho phép nhóm vận dụng toàn diện các kiến thức đã học về phân tích, thiết kế hệ thống, lập trình web, quản lý cơ sở dữ liệu và triển khai phần mềm.

Tầm quan trọng của đề tài thể hiện rõ qua những giá trị mà hệ thống website mang lại. Đối với người bán, website giúp mở rộng phạm vi tiếp cận khách hàng, giảm chi phí thuê mặt bằng, dễ dàng quản lý sản phẩm và đơn hàng một cách có hệ thống. Đối với người mua, website cung cấp trải nghiệm mua sắm tiện lợi, tiết kiệm thời gian, có thể so sánh sản phẩm và giá cả dễ dàng, cùng với khả năng mua sắm mọi lúc mọi nơi. Hơn nữa, dự án còn là cơ hội để nhóm thực hành quy trình phát triển phần mềm chuyên nghiệp, từ giai đoạn thu thập khảo sát yêu cầu nghiệp vụ, phân tích thiết kế hệ thống, lập trình, kiểm thử cho đến triển khai và bảo trì.

Báo cáo đồ án này được cấu trúc thành các chương với nội dung như sau: Chương 1 giới thiệu tổng quan về đề tài, phạm vi và mục tiêu của dự án. Chương 2 trình bày cơ sở lý thuyết và các công nghệ sử dụng trong quá trình xây dựng hệ thống. Chương 3 phân tích yêu cầu hệ thống, bao gồm yêu cầu chức năng và phi chức năng. Chương 4 mô tả chi tiết quá trình thiết kế hệ thống với các sơ đồ use case, class diagram, ERD và giao diện. Chương 5 trình bày quá trình cài đặt và triển khai website. Cuối cùng, phần Kết luận tổng kết những kết quả đạt được, hạn chế và hướng phát triển trong tương lai của hệ thống.

CHƯƠNG 1.

KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG VÀ XÁC ĐỊNH YÊU CẦU

1.1. Giới thiệu về đề tài

Trong bối cảnh nền kinh tế số phát triển mạnh mẽ, thương mại điện tử đã trở thành xu hướng tất yếu và là kênh kinh doanh hiệu quả cho các doanh nghiệp. Ngành thời trang, với đặc thù là hàng hóa thiết yếu và có nhu cầu tiêu dùng liên tục, đang chứng kiến sự chuyển dịch rõ rệt từ hình thức kinh doanh truyền thống sang thương mại điện tử. Theo báo cáo của Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam, thời trang luôn nằm trong top 3 ngành hàng có doanh số cao nhất trên các sàn thương mại điện tử.

Xuất phát từ nhận định về tiềm năng của thị trường và nhu cầu thực tế của các cửa hàng kinh doanh quần áo quy mô vừa và nhỏ, nhóm sinh viên đã lựa chọn đề tài "Xây dựng website mua bán quần áo online" nhằm cung cấp một giải pháp công nghệ phù hợp, giúp tối ưu hóa quy trình kinh doanh và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Lý do chọn đề tài:

Tính cấp thiết của đề tài: Nhiều cửa hàng quần áo hiện nay vẫn kinh doanh theo phương thức truyền thống hoặc thông qua mạng xã hội, thiếu một hệ thống quản lý tập trung và chuyên nghiệp. Việc xây dựng website không chỉ giúp doanh nghiệp mở rộng thị trường mà còn nâng cao khả năng cạnh tranh trong thời đại số.

Tính khả thi: Đề tài phù hợp với kiến thức và kỹ năng mà nhóm đã được trang bị trong chương trình đào tạo, bao gồm công nghệ ASP.NET MVC, quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server, và các nguyên tắc thiết kế giao diện người dùng.

Tính ứng dụng thực tiễn: Sản phẩm sau khi hoàn thiện có thể được triển khai và đưa vào sử dụng thực tế, mang lại giá trị kinh tế và xã hội rõ ràng.

1.2. Khảo sát hiện trạng hệ thống

1.2.1. Giới thiệu thông tin khảo sát

Để có cơ sở xác đáng cho việc phát triển hệ thống, nhóm đã tiến hành khảo sát thực tế tại một số cửa hàng kinh doanh quần áo trên địa bàn thành phố và nghiên cứu các website thương mại điện tử thời trang hiện có trên thị trường.

Đối tượng khảo sát:

- Chủ cửa hàng và nhân viên bán hàng tại một số cửa hàng quần áo quy mô vừa và nhỏ.
- Các khách hàng có nhu cầu mua sắm quần áo trực tuyến trong độ tuổi từ 18-35.
- Phân tích các website bán quần áo phổ biến tại Việt Nam.

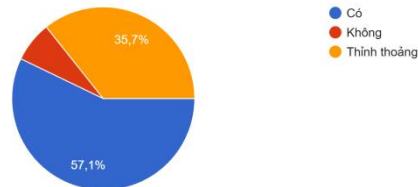
Phương pháp khảo sát:

- Phỏng vấn trực tiếp chủ cửa hàng về quy trình kinh doanh, quản lý hàng hóa và các khó khăn gặp phải.

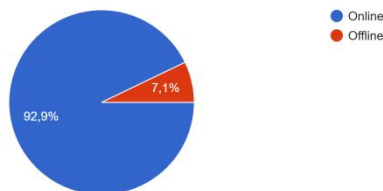
- Khảo sát trực tuyến thông qua Google Forms đối với khách hàng.
- Quan sát và phân tích chức năng, giao diện của các website đang hoạt động.

Kết quả khảo sát:

Bạn có hay mua sắm quần áo không cho bản thân hay cho người thân của mình không?
14 câu trả lời



Bạn sẽ lựa chọn hình thức để mua nó?
14 câu trả lời



Chia sẻ một chút về cảm nhận khi mua online nhé!

14 câu trả lời

Tiện lợi

nhANH, TIỆN DỤNG

Nhiều lúc sẽ bị lừa khi giao không đúng hàng

đỡ mất công ra cửa hàng, nhưng k biết đc chất liệu vải

Mua mặc thì đồ chất lượng rẻ thì đưng 2,3 rách =)))

chắc la bị hàng không giòn lắm chẳng

mua online thì sẵn được sale

bình thường

Dễ dàng so sánh giá cả và cảm nhận của những người dùng khác trước đó. Nhưng nếu mua online sẽ không trực tiếp thử hoặc cảm nhận trực tiếp về chất lượng sản phẩm

- Từ phía người bán: Đại đa số chủ cửa hàng cho biết họ đang gặp khó khăn trong việc quản lý sản phẩm, theo dõi đơn hàng và chăm sóc khách hàng khi kinh doanh qua mạng xã hội. Họ mong muốn có một hệ thống tập trung để quản lý toàn bộ nghiệp vụ một cách khoa học và hiệu quả.
- Từ phía người mua: 92,9% khách hàng ưa thích mua sắm trên website chuyên nghiệp hơn là qua mạng xã hội do tính bảo mật cao hơn, dễ dàng tìm kiếm sản phẩm và theo dõi đơn hàng. Các tính năng được khách hàng quan tâm nhất bao gồm: tìm kiếm và lọc sản phẩm (92%), xem hình ảnh chi tiết (88%), đọc đánh giá từ người mua trước (85%), và theo dõi tình trạng đơn hàng (90%).

Kết quả khảo sát đã cung cấp những thông tin giá trị, giúp nhóm xác định được các yêu cầu chức năng cần thiết và ưu tiên phát triển cho hệ thống.

1.2.2. Cơ cấu tổ chức

Để vận hành hiệu quả một hệ thống website bán quần áo online, cần có sự phân chia vai trò và trách nhiệm rõ ràng giữa các thành phần tham gia. Cơ cấu tổ chức được đề xuất bao gồm các bộ phận chính sau:

Ban Quản trị hệ thống (Administrator)

Là cấp cao nhất trong hệ thống, có toàn quyền quản lý và kiểm soát mọi hoạt động của website. Nhiệm vụ chính bao gồm:

- Quản lý tài khoản người dùng (khách hàng, nhân viên, quản lý).
- Cấu hình và thiết lập các thông số hệ thống.
- Giám sát hoạt động và xử lý sự cố kỹ thuật.
- Phân quyền truy cập cho các đối tượng người dùng.
- Quản lý và sao lưu cơ sở dữ liệu.

Bộ phận Quản lý sản phẩm (Product Manager)

Chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ danh mục sản phẩm trên website. Các nhiệm vụ cụ thể:

- Thêm mới, cập nhật thông tin sản phẩm (tên, mô tả, giá, hình ảnh).
- Quản lý danh mục và phân loại sản phẩm.
- Cập nhật tình trạng tồn kho.
- Thiết lập các chương trình khuyến mãi, giảm giá.
- Quản lý thương hiệu và nhà cung cấp.

Bộ phận Quản lý đơn hàng (Order Manager)

Đảm nhận công việc xử lý và theo dõi đơn hàng từ khách hàng. Trách nhiệm chính:

- Tiếp nhận và xác nhận đơn hàng.
- Cập nhật trạng thái đơn hàng (đang xử lý, đang giao, đã giao, đã hủy).
- Phối hợp với đơn vị vận chuyển.
- Xử lý các yêu cầu đổi trả, hoàn tiền.
- Thống kê và báo cáo doanh số.

Bộ phận Chăm sóc khách hàng (Customer Service)

Tương tác trực tiếp với khách hàng, giải đáp thắc mắc và xử lý phản hồi. Nhiệm vụ bao gồm:

- Tư vấn sản phẩm cho khách hàng.
- Giải đáp thắc mắc qua chat, email, điện thoại.
- Xử lý khiếu nại và phản hồi của khách hàng.
- Thu thập ý kiến đánh giá để cải thiện dịch vụ.
- Hỗ trợ khách hàng trong quá trình đặt hàng và thanh toán.

Khách hàng (Customer)

Là đối tượng sử dụng chính của hệ thống, bao gồm:

- Khách vãng lai: Có thể xem sản phẩm nhưng không thể thực hiện mua hàng.
- Khách hàng đã đăng ký: Có tài khoản, có thể đặt hàng, theo dõi đơn hàng và quản lý thông tin cá nhân.

Cơ cấu tổ chức này đảm bảo sự phân công trách nhiệm rõ ràng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận hành và phát triển hệ thống trong tương lai.

1.2.3. Các quy trình nghiệp vụ

Quy trình xử lý mua bán sản phẩm.

Khách hàng có thể liên hệ với cửa hàng qua điện thoại, tin nhắn hoặc trực tiếp đến để mua hàng và mô tả chi tiết sản phẩm mong muốn. Nhân viên cửa hàng sẽ kiểm tra kho để xác định sản phẩm còn hay không. Nếu sản phẩm không có, nhân viên sẽ hỏi khách hàng có muốn đặt hàng từ nhà cung cấp hay không và ghi nhận thông tin gồm họ tên và số điện thoại nếu khách đồng ý. Nếu sản phẩm có sẵn tại cửa hàng, nhân viên sẽ thu thập thông tin khách hàng gồm họ tên, số điện thoại, địa chỉ, tên sản phẩm và số lượng. Sau đó, nhân viên sẽ xác nhận lại thông tin, chỉnh sửa nếu có sai sót, đồng thời khảo sát nhu cầu nhận hàng (mua trực tiếp tại quầy hoặc giao hàng tận nơi) cũng như phương thức thanh toán. Khi thông tin đã đầy đủ, nhân viên ghi nhận đơn hàng, lập hóa đơn thanh toán và áp dụng mã giảm giá (nếu có). Trường hợp khách chọn giao hàng tận nơi, cửa hàng sẽ đóng gói và bàn giao đơn hàng cho đơn vị vận chuyển. Sau khi nhận sản phẩm, khách hàng có thể gửi phản hồi qua điện thoại hoặc tin nhắn. Nếu khách không nhận được hàng, nhân viên sẽ kiểm tra và làm việc lại với đơn vị vận chuyển. Trong trường hợp sản phẩm giao sai so với đơn hàng, nhân viên sẽ thực hiện kiểm tra và tiến hành đổi trả theo đúng quy định của cửa hàng.

Quy trình xử lý nhập sản phẩm.

Trong quá trình kinh doanh, nhân viên cửa hàng sẽ thường xuyên kiểm tra sản phẩm tại quầy và trong kho để nắm bắt tình hình số lượng hàng hóa. Từ đó, họ có thể xác định những mặt hàng đã hết và lập báo cáo thống kê gửi đến bộ phận phụ trách nhập hàng để duyệt yêu cầu bổ sung. Sau khi được phê duyệt, nhân viên phụ trách sẽ lập biểu mẫu nhập hàng gồm các thông tin: mã sản phẩm, tên sản phẩm, kích cỡ, màu sắc, giá thành và thương hiệu, rồi gửi cho nhà cung cấp. Khi hàng được giao đến, nhân viên cửa hàng tiến hành kiểm tra sản phẩm, đối chiếu số lượng, thanh toán cho nhà cung cấp và đưa hàng vào kho. Cuối cùng, số lượng sản phẩm sẽ được cập nhật trên hệ

thông, đồng thời lựa chọn các sản phẩm được ưa chuộng nhất để trưng bày tại cửa hàng.

Quy trình xử lý vận chuyển đơn hàng.

Khi khách hàng mua sản phẩm và chọn hình thức giao hàng tận nơi, nhân viên cửa hàng sẽ xin và xác nhận thông tin gồm họ tên, số điện thoại, địa chỉ và số điện thoại người nhận hộ (nếu có). Sau khi xác nhận, nhân viên lập hóa đơn với các nội dung: mã hóa đơn, thông tin khách hàng, thông tin sản phẩm, số lượng, thành tiền và phí vận chuyển, sau đó gửi cho khách hàng để đối chiếu khi nhận hàng. Tiếp theo, nhân viên tiến hành đóng gói sản phẩm theo hóa đơn và bàn giao cho đơn vị vận chuyển. Khi đến địa chỉ giao hàng, shipper sẽ gọi cho người nhận và thực hiện đối chiếu hóa đơn. Sau khi nhận hàng, khách hàng sẽ gửi phản hồi về sản phẩm cho cửa hàng. Trường hợp khách không nhận được hàng, nhân viên sẽ kiểm tra và làm việc với đơn vị vận chuyển; nếu phù hợp với quy định của cửa hàng thì sẽ tiến hành giao lại. Trường hợp sản phẩm không đúng yêu cầu, nhân viên sẽ đối chiếu với chính sách đổi trả và thực hiện thủ tục đổi trả nếu điều kiện hợp lệ.

Quy trình xử lý thanh toán.

Khi khách hàng đã chọn được sản phẩm ưng ý, nhân viên sẽ tiếp nhận sản phẩm và thông báo giá sau khi áp dụng mã giảm giá (nếu có). Nếu khách hàng đồng ý, nhân viên sẽ hỏi về hình thức thanh toán. Trường hợp khách thanh toán bằng tiền mặt, giao dịch sẽ được thực hiện nhanh tại quầy, sau đó nhân viên đóng gói và giao sản phẩm kèm hóa đơn. Nếu khách hàng chọn thanh toán qua chuyển khoản hoặc quét thẻ, nhân viên sẽ hỗ trợ phương tiện thực hiện giao dịch, kiểm tra biên lai, rồi bàn giao sản phẩm đã đóng gói cho khách. Đối với khách hàng đặt hàng qua điện thoại và yêu cầu giao tận nhà, nếu thanh toán bằng chuyển khoản thì nhân viên sẽ gửi thông tin tài khoản để khách hàng thực hiện trước, còn nếu thanh toán khi nhận hàng thì khách sẽ trả tiền trực tiếp cho shipper. Trong cả hai trường hợp này, hóa đơn sẽ được gửi trước cho khách hàng qua tin nhắn để đối chiếu khi nhận hàng.

Quy trình đổi trả sản phẩm.

Sau khi khách hàng nhận được sản phẩm, họ sẽ gửi phản hồi cho cửa hàng. Nếu phản hồi không tốt và khách hàng có nhu cầu đổi trả, nhân viên cửa hàng sẽ tiếp nhận yêu cầu và tiến hành kiểm tra các điều kiện như thời gian mua hàng, loại sản phẩm, hóa đơn, tình trạng sản phẩm và lý do đổi trả. Trong trường hợp khách hàng thỏa điều kiện đổi trả, nhân viên sẽ trao đổi để xác định nhu cầu của khách muốn đổi lại sản phẩm khác cùng loại hay trả lại sản phẩm để được hoàn tiền. Nếu khách hàng chọn đổi sản phẩm, nhân viên sẽ thu hồi sản phẩm cùng hóa đơn cũ để thống kê, sau đó hỗ trợ khách hàng chọn lại sản phẩm thay thế và lập hóa đơn mới. Nếu khách hàng chọn trả lại sản phẩm, nhân viên sẽ kiểm tra và ghi nhận lý do vào báo cáo, đồng thời hoàn tiền lại cho khách hàng.

1.2.4. Các biểu mẫu liên quan

Một số biểu mẫu thống kê:

- VD:** Biểu mẫu hoá đơn:

VD: Biểu mẫu nhập kho:

8

VD: Biểu mẫu giao hàng:

Logo	CÔNG TY TNHH Địa chỉ: Điện Thoại: - Fax:	Số Serial: Số hóa đơn:				
PHIẾU GIAO HÀNG Ngày tháng năm						
Khách hàng: Địa chỉ: Người nhận hàng: Số điện thoại: Hình thức thanh toán:						
Stt	Tên mặt hàng	Đvt	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	Ghi chú
1						
2						
3						
...						
Cộng						
Thành tiền (viết bằng chữ):						
Người nhận hàng		Người giao hàng		Ngày...Tháng.....Năm.....		
<i>Ký và ghi họ tên</i>		<i>Ký và ghi họ tên</i>		Người lập phiếu		
<i>Ký và ghi họ tên</i>		<i>Ký và ghi họ tên</i>		<i>Ký và ghi họ tên</i>		

1.2.5. Các chính sách liên quan đến nghiệp vụ

Để đảm bảo hoạt động kinh doanh diễn ra hiệu quả, minh bạch và bảo vệ quyền lợi của cả người mua lẫn người bán, hệ thống website cần tuân thủ các chính sách nghiệp vụ sau:

Chính sách về sản phẩm:

- Mỗi sản phẩm phải có đầy đủ thông tin: tên, mô tả, giá bán, hình ảnh, kích cỡ, màu sắc, chất liệu.
- Hình ảnh sản phẩm phải rõ ràng, chân thực, không gây hiểu nhầm cho khách hàng.
- Giá sản phẩm phải được hiển thị rõ ràng, bao gồm cả thuế VAT (nếu có).
- Sản phẩm hết hàng phải được cập nhật trạng thái kịp thời, không cho phép đặt hàng.
- Chương trình khuyến mãi phải ghi rõ thời gian áp dụng và điều kiện tham gia.

Chính sách đặt hàng và thanh toán:

- Khách hàng phải đăng ký tài khoản hoặc cung cấp đầy đủ thông tin liên hệ để đặt hàng.
- Đơn hàng chỉ được xác nhận sau khi hệ thống kiểm tra tính khả dụng của sản phẩm.
- Hỗ trợ nhiều hình thức thanh toán: COD (thanh toán khi nhận hàng), chuyển khoản ngân hàng, ví điện tử.
- Thông tin thanh toán của khách hàng phải được bảo mật tuyệt đối.

- Đơn hàng có thể bị hủy nếu khách hàng không xác nhận trong vòng 24 giờ hoặc không nhận hàng sau 3 lần liên hệ.

Chính sách giao hàng:

- Thời gian giao hàng dự kiến: 3-5 ngày làm việc đối với nội thành, 5-7 ngày đối với ngoại thành và tỉnh xa.
- Phí vận chuyển được tính dựa trên trọng lượng, kích thước và địa chỉ giao hàng.
- Miễn phí vận chuyển cho đơn hàng có giá trị từ một mức nhất định (ví dụ: trên 500.000đ).
- Khách hàng có trách nhiệm kiểm tra hàng hóa ngay khi nhận và báo ngay nếu có sai sót.
- Đơn vị vận chuyển chịu trách nhiệm bồi thường nếu hàng bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển.

Chính sách đổi trả và hoàn tiền:

- Khách hàng được đổi/trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày nhận hàng.
- Điều kiện đổi/trả: sản phẩm còn nguyên tem mác, chưa qua sử dụng, không bị lỗi do người mua.
- Lý do được chấp nhận: sản phẩm bị lỗi từ nhà sản xuất, giao sai hàng, không đúng mô tả.
- Phí vận chuyển đổi/trả do bên có lỗi chịu.
- Thời gian hoàn tiền: 7-14 ngày làm việc kể từ khi nhận được hàng trả về.

Chính sách bảo mật thông tin:

- Mọi thông tin cá nhân của khách hàng đều được mã hóa và bảo mật theo quy định.
- Không chia sẻ thông tin khách hàng cho bên thứ ba khi chưa có sự đồng ý.
- Khách hàng có quyền yêu cầu xóa hoặc chỉnh sửa thông tin cá nhân.
- Hệ thống sử dụng các biện pháp bảo mật hiện đại để ngăn chặn truy cập trái phép.

Các chính sách trên được xây dựng dựa trên thông lệ chung của ngành thương mại điện tử và có thể điều chỉnh tùy theo yêu cầu thực tế của từng doanh nghiệp.

1.3. Mục tiêu và yêu cầu đề tài

1.3.1. Các yêu cầu chức năng

Hệ thống cần lưu trữ và quản lý các thông tin: Khách hàng (họ tên, số điện thoại, email, mật khẩu, địa chỉ giao hàng, lịch sử mua hàng), sản phẩm (mã sản phẩm, tên sản phẩm, mô tả, giá, size, màu sắc, hình ảnh, số lượng tồn kho, loại sản phẩm), giỏ hàng (danh sách sản phẩm khách đã chọn, số lượng, tổng tiền tạm tính), đơn hàng (mã đơn hàng, danh sách sản phẩm, số lượng, tổng tiền, trạng thái đơn hàng), thanh toán

(phương thức, trạng thái thanh toán), khuyến mãi (mã giảm giá, giá trị giảm, điều kiện áp dụng, thời gian hiệu lực),....

Hệ thống cần thực hiện được các nghiệp vụ sau: Tính tổng tiền các sản phẩm muốn mua, tính toán tổng giá trị đơn hàng sau khi áp mã giảm giá (nếu có), tính phí vận chuyển theo khu vực hoặc miễn phí khi đạt điều kiện, cập nhật số lượng hàng tồn kho sau khi bán, Trung bình độ yêu thích của khách hàng đối với sản phẩm dựa trên phản hồi và đánh giá,....

Cung cấp các báo cáo thống kê: Doanh thu (theo ngày, tháng, năm / theo phương thức thanh toán), sản phẩm bán chạy, sản phẩm tồn kho nhiều, sản phẩm sắp hết hàng, khách hàng mới, khách mua nhiều nhất, thống kê số lượng đơn hàng theo trạng thái (chờ xác nhận, đang giao, hoàn tất, hủy), số lượng mã khuyến mãi đã sử dụng và tổng giá trị giảm,....

Hệ thống cần hỗ trợ tìm kiếm: Sản phẩm (theo tên, loại, màu sắc, khoảng giá,...), khách hàng (theo tên, số điện thoại, email), đơn hàng (theo mã đơn, trạng thái, ngày đặt, số điện thoại khách hàng), khuyến mãi (theo mã giảm giá, trạng thái sử dụng,...),...

1.3.2. Các yêu cầu phi chức năng

Giao diện thân thiện, dễ sử dụng cho cả khách hàng và quản trị viên, hỗ trợ tốt kết nối từ các thiết bị có khả năng duyệt web. Hoạt động ổn định trên các trình duyệt phổ biến (Chrome, Edge). Ứng dụng hoạt động ổn định dưới tải người dùng thông thường; các thao tác cơ bản nhanh. Cơ sở dữ liệu thiết kế chuẩn hóa, cho phép mở rộng dữ liệu khi dữ liệu tăng (khi thêm sản phẩm). Có khả năng phân quyền người dùng (quản trị, khách hàng). Giao diện sử dụng HTML, CSS, JavaScript kết hợp Bootstrap để tối ưu hiển thị. Viết theo mô hình MVC trong ASP.NET dễ dàng mở rộng và bảo trì. Mã hóa mật khẩu, truyền dữ liệu qua HTTPS để tăng tính bảo mật.

1.4. Các công cụ, công nghệ

Để xây dựng một hệ thống website bán quần áo online hoàn chỉnh, ổn định và có khả năng mở rộng, nhóm đã lựa chọn bộ công nghệ và công cụ phù hợp với yêu cầu của đề tài. Việc lựa chọn này dựa trên các tiêu chí: tính phổ biến, độ ổn định, tài liệu hỗ trợ và khả năng tích hợp.

Công nghệ Backend:

ASP.NET MVC 5 Framework: ASP.NET MVC là framework phát triển ứng dụng web theo mô hình Model-View-Controller do Microsoft phát triển. Đây là lựa chọn chính cho tầng xử lý nghiệp vụ của hệ thống với những ưu điểm:

- Mô hình MVC giúp tách biệt rõ ràng giữa logic xử lý, giao diện và dữ liệu, dễ bảo trì và mở rộng.
- Hỗ trợ Entity Framework để thao tác với cơ sở dữ liệu một cách hiệu quả.
- Tích hợp sẵn các tính năng bảo mật như chống XSS, CSRF.
- Hỗ trợ Routing linh hoạt, tạo URL thân thiện với SEO.

- Cộng đồng phát triển lớn, tài liệu phong phú.

Entity Framework (Database First): Entity Framework là công cụ ORM (Object-Relational Mapping) cho phép làm việc với cơ sở dữ liệu thông qua các đối tượng .NET. Nhóm sử dụng phương pháp Database First vì:

- Phù hợp khi đã có sẵn thiết kế cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh.
- Tự động sinh ra các class model từ database, tiết kiệm thời gian.
- Hỗ trợ LINQ giúp truy vấn dữ liệu trực quan, dễ đọc và bảo trì.
- Quản lý kết nối và transaction tự động, giảm thiểu lỗi.
- Dễ dàng cập nhật model khi có thay đổi từ database.

Công nghệ Frontend

HTML5, CSS3, JavaScript

- HTML5: Cấu trúc nội dung trang web với các thẻ ngữ nghĩa, hỗ trợ tốt cho SEO.
- CSS3: Thiết kế giao diện với hiệu ứng hiện đại, responsive design.
- JavaScript: Xử lý tương tác phía client, validate dữ liệu trước khi gửi lên server.

Bootstrap 4: Framework CSS giúp xây dựng giao diện responsive nhanh chóng với:

- Hệ thống grid layout linh hoạt, tự động điều chỉnh theo kích thước màn hình.
- Các component UI có sẵn như navbar, card, modal, form.
- Tương thích đa nền tảng (desktop, tablet, mobile).
- Cộng đồng lớn, nhiều template và plugin hỗ trợ.

jQuery: Thư viện JavaScript giúp đơn giản hóa việc thao tác DOM, xử lý sự kiện và Ajax:

- Cú pháp ngắn gọn, dễ sử dụng.
- Tương thích tốt với các trình duyệt.
- Hỗ trợ nhiều plugin mở rộng chức năng.

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

Microsoft SQL Server 2012: SQL Server là hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ mạnh mẽ, được lựa chọn vì:

- Tích hợp tốt với .NET Framework và Entity Framework.
- Hiệu năng cao, xử lý được khối lượng dữ liệu lớn.
- Các tính năng bảo mật nâng cao (mã hóa, phân quyền chi tiết).
- Công cụ quản lý trực quan qua SQL Server Management Studio (SSMS).

- Hỗ trợ stored procedure, trigger, function để tối ưu xử lý dữ liệu.
- Khả năng sao lưu và phục hồi dữ liệu hiệu quả.

Công cụ phát triển

Visual Studio 2022: IDE chuyên nghiệp cho phát triển ứng dụng .NET với đầy đủ tính năng:

- IntelliSense hỗ trợ code completion thông minh.
- Debugging mạnh mẽ, dễ dàng tìm và sửa lỗi.
- Tích hợp Git để quản lý mã nguồn.
- NuGet Package Manager để quản lý thư viện.
- Hỗ trợ publish ứng dụng lên IIS server.

SQL Server Management Studio (SSMS): Công cụ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server:

- Giao diện trực quan, dễ sử dụng
- Thiết kế database bằng diagram
- Viết và thực thi câu lệnh SQL
- Quản lý user, phân quyền
- Backup và restore database

Git & GitHub: Hệ thống quản lý phiên bản mã nguồn:

- Theo dõi mọi thay đổi trong code
- Làm việc nhóm hiệu quả, tránh conflict
- Lưu trữ mã nguồn online an toàn
- Quản lý các nhánh phát triển song song
- Các công cụ hỗ trợ khác

Figma: Thiết kế giao diện người dùng (UI/UX)

- Chỉnh sửa hình ảnh sản phẩm
- Tạo mockup và prototype

1.5. Kiến trúc hệ thống

Database Server - Web Server - Client:

Client (Người dùng):

Khách hàng sẽ dùng thiết bị cá nhân để thực hiện truy cập website thông qua trình duyệt.

Gửi các yêu cầu đến Web Server để truy xuất thông tin sản phẩm cần tìm hoặc các dịch vụ có trong website.

Công nghệ: Html, css, javascript,...Có thể kết hợp với một số thư viện như: Bootstrap, jQuery.

Web Server (Máy chủ ứng dụng)

Lưu trữ và vận hành code trong website.

Tiếp nhận yêu cầu từ Client sau đó xử lý logic nghiệp vụ.

Gửi yêu cầu đến Database Server để lấy dữ liệu.

Sau khi xử lý xong Web Server sẽ trả kết quả về cho Client.

Công nghệ: C# ([ASP.NET](#) MVC).

Database Server (Máy chủ cơ sở dữ liệu)

Lưu trữ toàn bộ dữ liệu bao gồm các thông tin sản phẩm, giỏ hàng, thanh toán, vận chuyển, tài khoản người dùng, thông tin khách hàng,...

Cung cấp dữ liệu cho Web Server khi được yêu cầu truy vấn.

Công nghệ: MySQL, SQL Server.

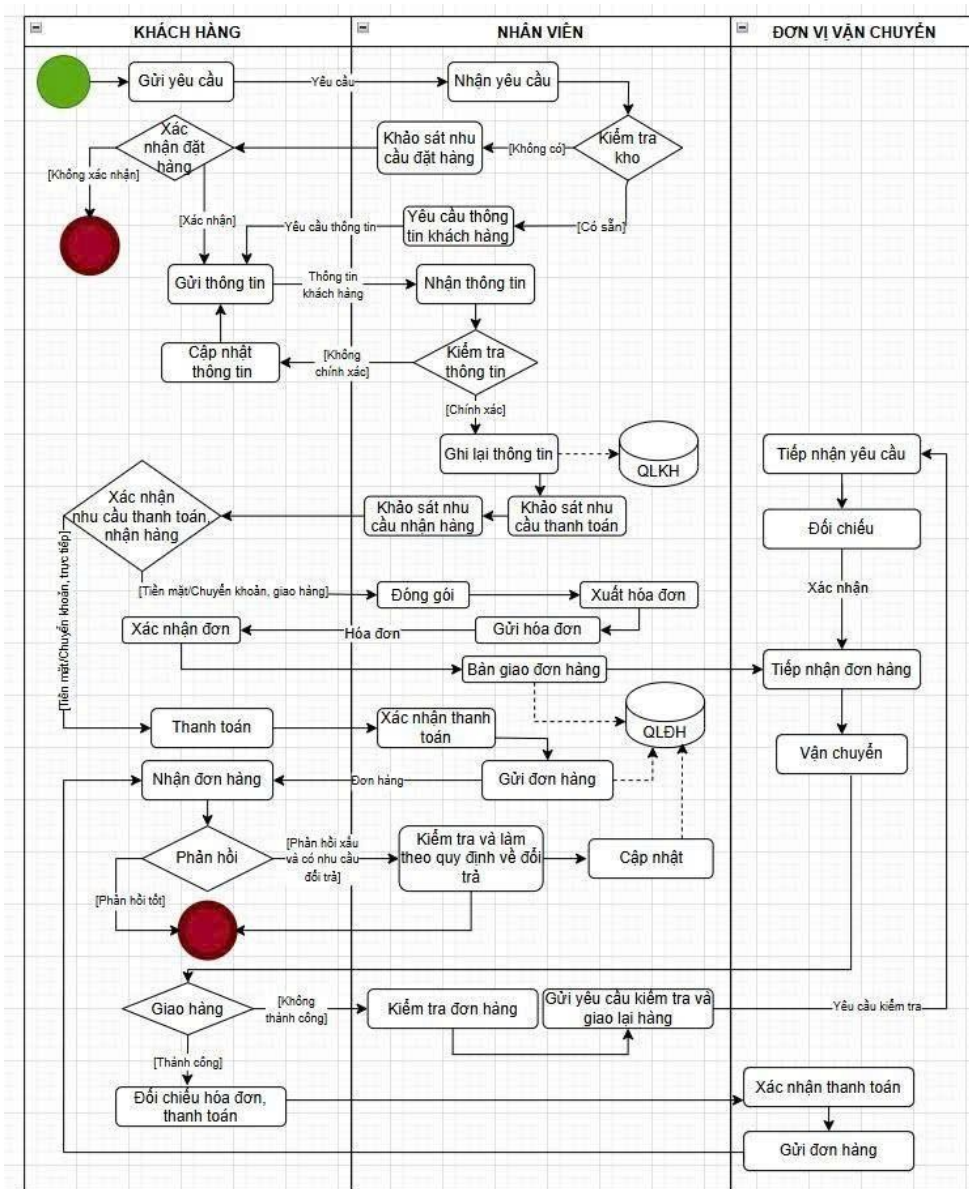
CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH VÀ ĐẶC TẢ YÊU CẦU

Trước khi bước vào giai đoạn thiết kế chi tiết, việc mô hình hóa và chuẩn hóa các yêu cầu giúp đảm bảo hệ thống được xây dựng đúng mục tiêu, đáp ứng nghiệp vụ thực tế và hạn chế sai sót trong quá trình phát triển. Nội dung chương này bao gồm mô hình hóa các quy trình xử lý bằng BPM, mô hình dữ liệu mức quan niệm CDM, mô hình phân cấp chức năng BFD và mô hình dòng dữ liệu DFD. Các mô hình này cung cấp cái nhìn toàn diện về cách hệ thống hoạt động, cách các thành phần tương tác và luồng thông tin được xử lý, qua đó làm cơ sở cho thiết kế hệ thống ở các chương tiếp theo.

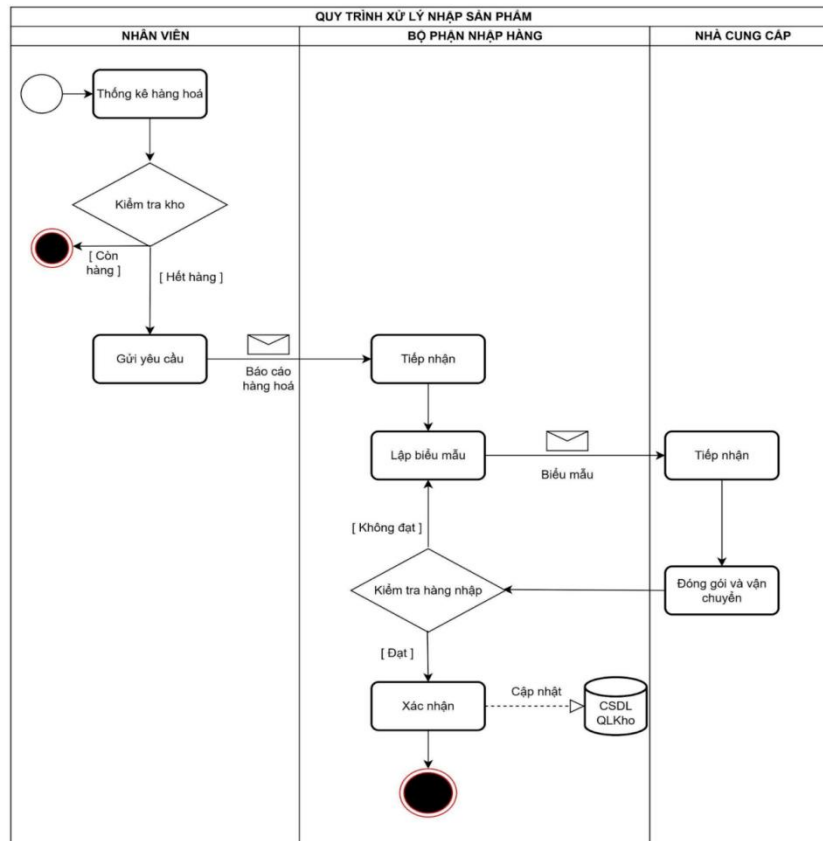
2.1. Mô hình xử lý nghiệp vụ BPM

Việc áp dụng BPM trong phân tích và thiết kế website của đồ án giúp chúng ta hiểu rõ hơn các luồng nghiệp vụ như xử lý bán hàng, nhập hàng, vận chuyển, thanh toán hay chính sách liên quan tới các vấn đề đổi trả hàng. Từ đó triển khai giải pháp hệ thống chuẩn, giảm rủi ro và đáp ứng đúng mục tiêu kinh doanh.

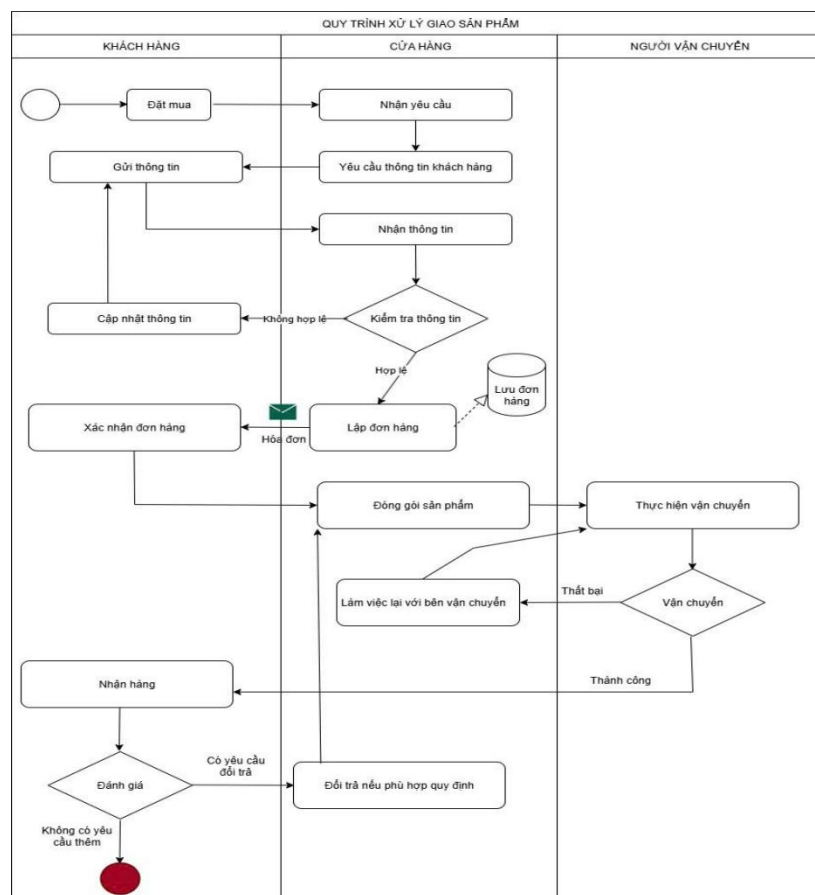
2.1.1. Quy trình xử lý mua bán sản phẩm.



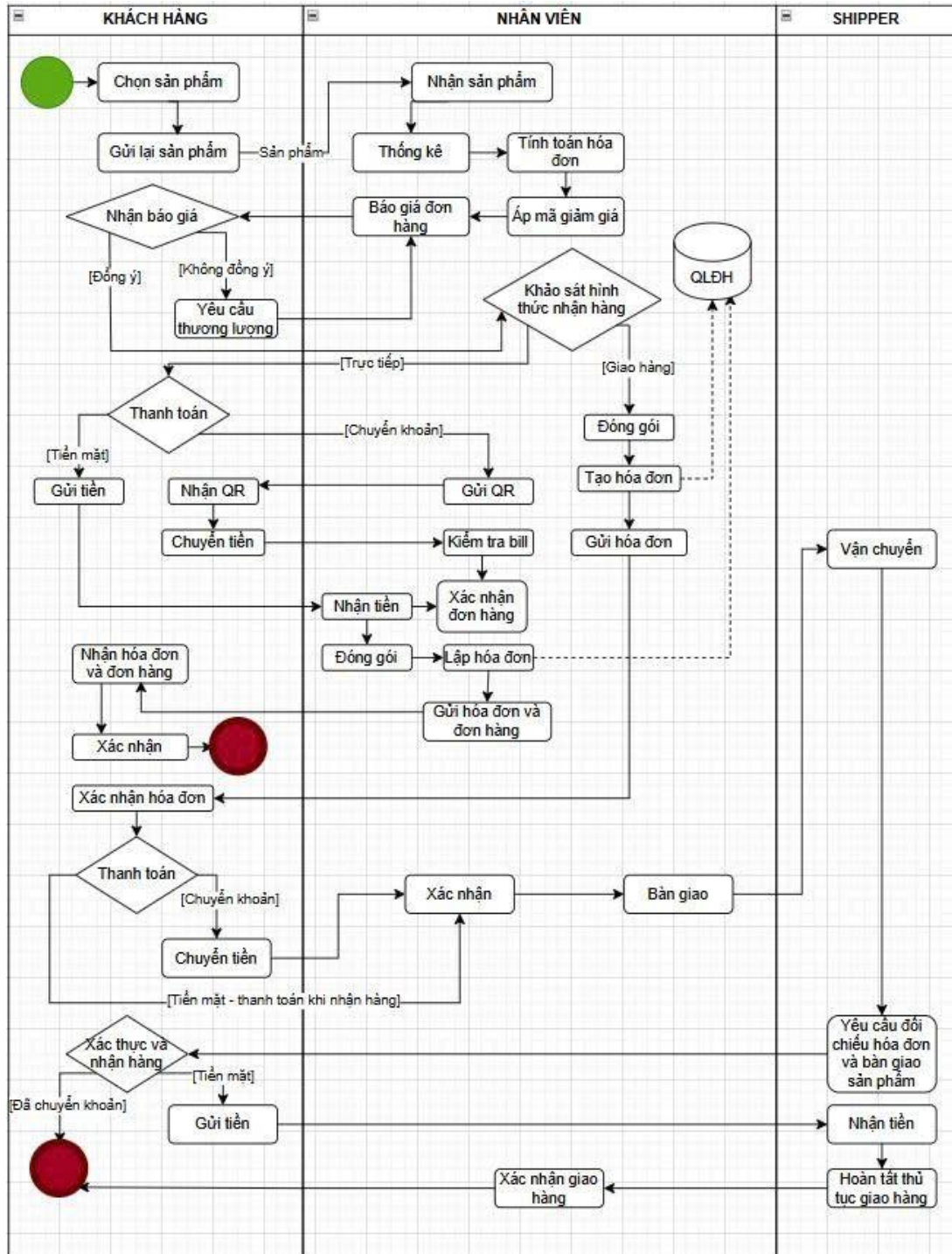
2.1.2. Quy trình xử lý nhập sản phẩm.



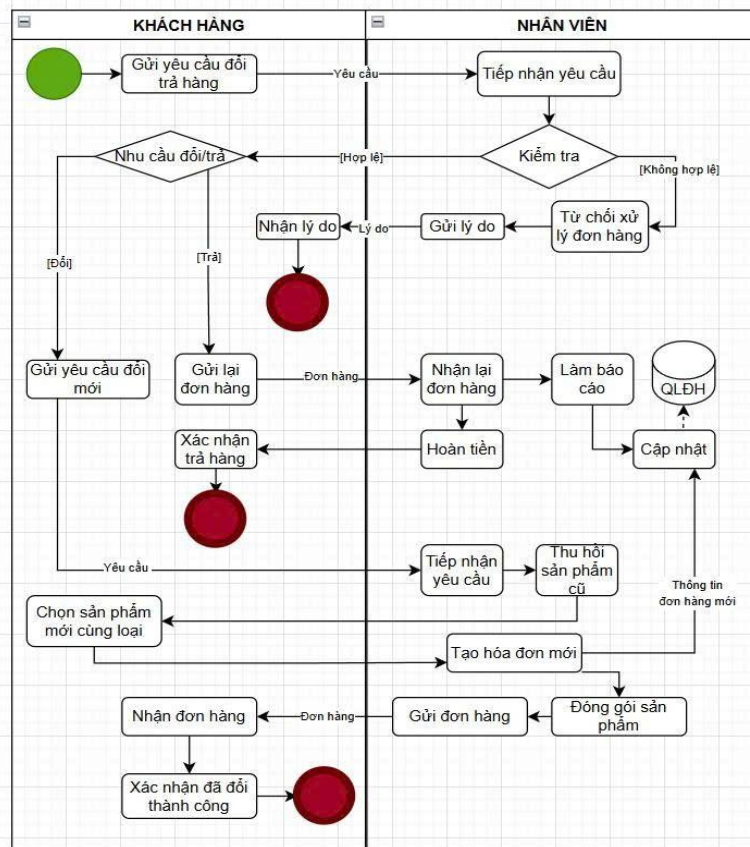
2.1.3. Quy trình xử lý vận chuyển đơn hàng.



2.1.4. Quy trình xử thanh toán.

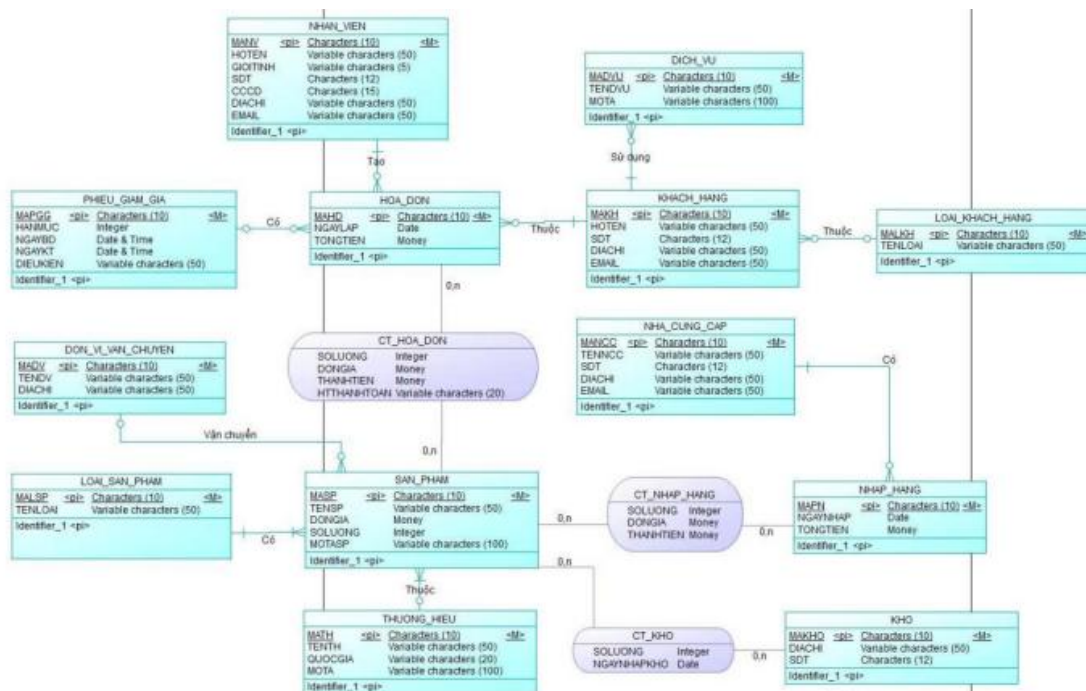


2.1.5. Quy trình xử lý đổi/trả sản phẩm.

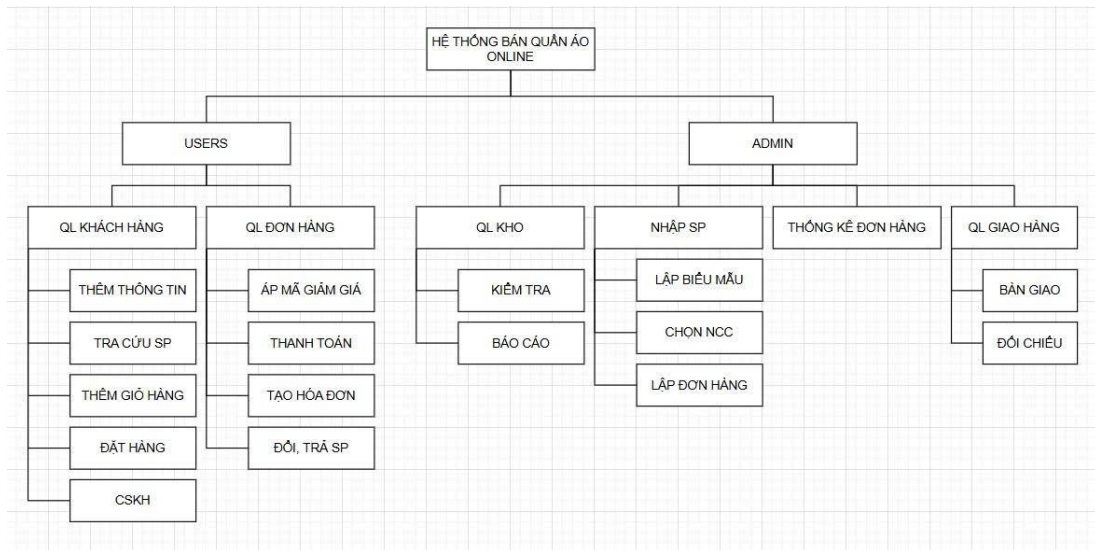


2.2. Mô hình dữ liệu mức quan niệm CDM

Một số thực thể thống kê được như: Loại khách hàng, khách hàng, nhân viên, loại sản phẩm, sản phẩm, hóa đơn, phiếu giảm giá, đơn vị vận chuyển, thương hiệu, nhà cung cấp, kho, nhập hàng, dịch vụ,....

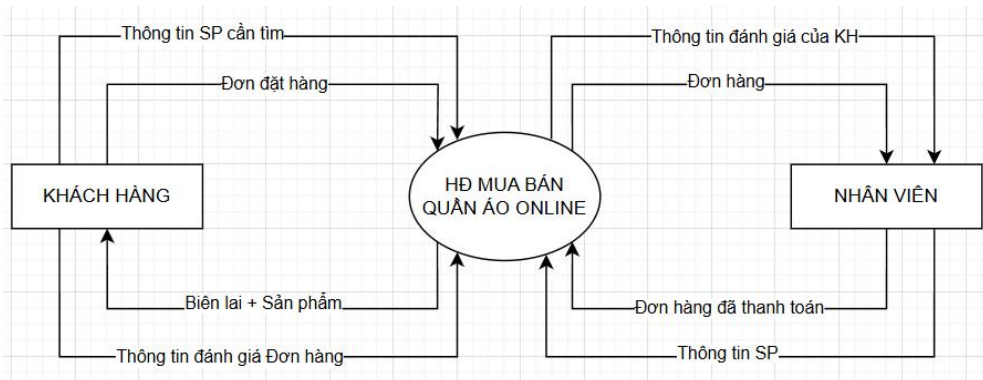


2.3. Mô hình phân cấp chức năng BFD

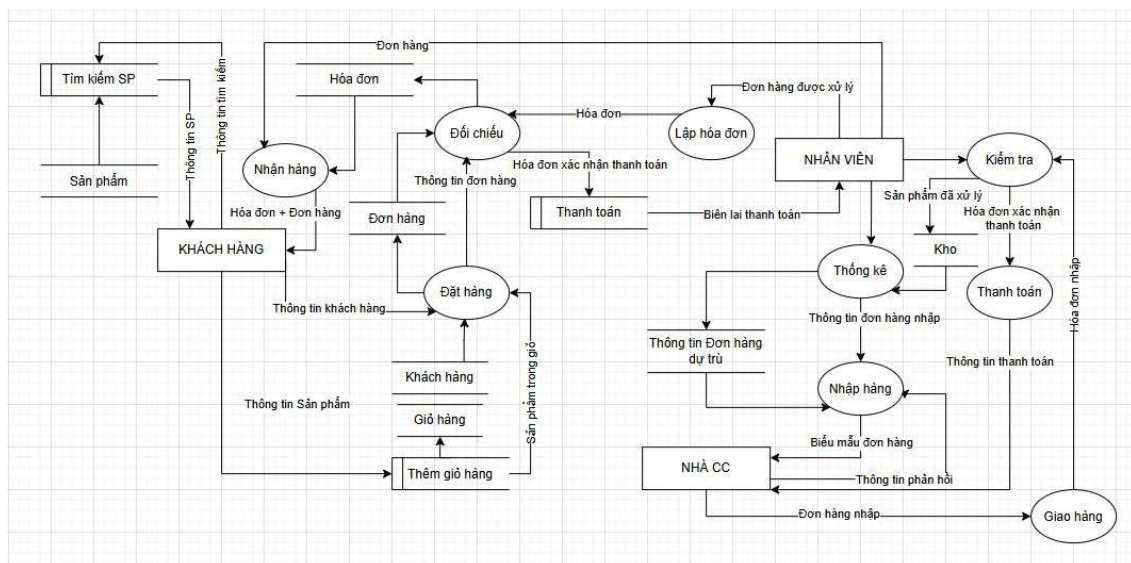


2.4. Mô hình dòng dữ liệu DFD

Sơ đồ DFD mức 0:



Sơ đồ DFD mức 1:

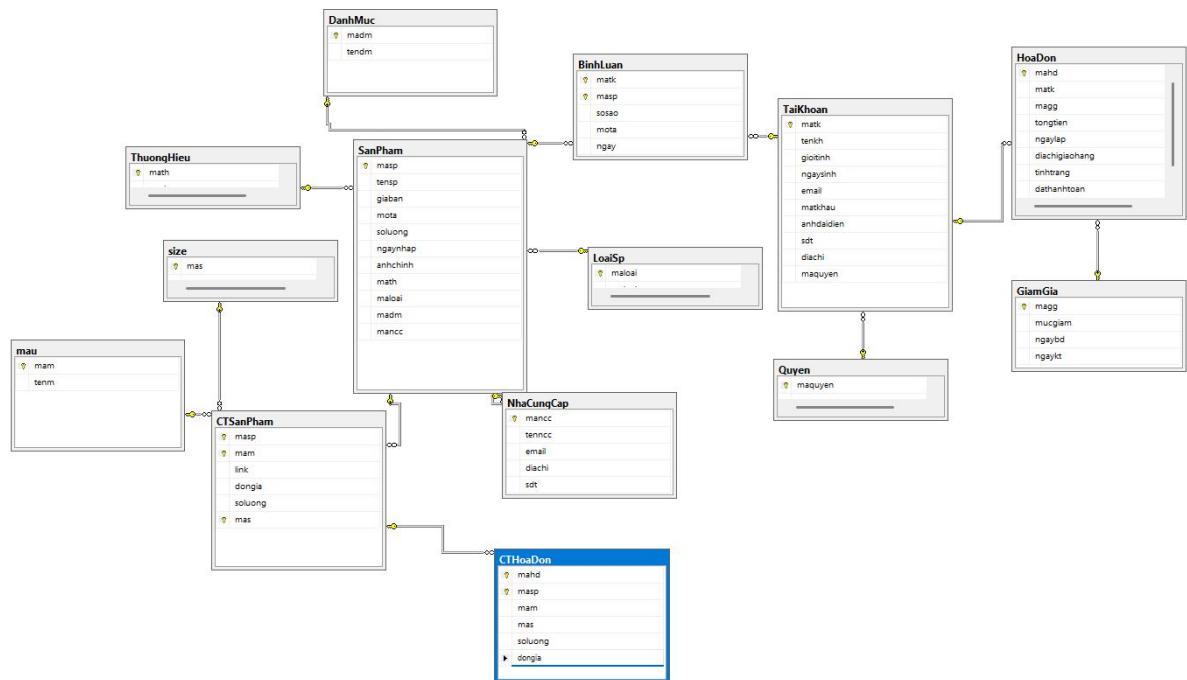


CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ HỆ THỐNG

Việc thiết kế hệ thống đóng vai trò quan trọng nhằm chuyển hóa các yêu cầu thành các thành phần kỹ thuật cụ thể, giúp hệ thống có cấu trúc rõ ràng, dễ triển khai và dễ bảo trì. Nội dung chương bao gồm thiết kế dữ liệu với các lược đồ quan hệ chi tiết, thiết kế xử lý thông qua sơ đồ use-case tổng quát và đặc tả use-case cho từng chức năng của hệ thống. Bên cạnh đó, chương này cũng giới thiệu thiết kế giao diện và các thành phần liên quan nhằm bảo đảm hệ thống hướng đến người dùng và đáp ứng đầy đủ các nghiệp vụ cốt lõi của website bán quần áo.

3.1. Thiết kế dữ liệu

3.1.1. Thiết kế dữ liệu.



Lược đồ quan hệ của CSDL:

DANHMUC (MADM, TENDM)

THUONGHIEU (MATH, TENTH)

LOAISP (MALOAI, TENLOAI)

NHACUNGCAP (MANCC, TENNCC, EMAIL, DIACHI, SDT)

MAU (MAM, TENM)

SIZE (MAS, TENS)

SANPHAM (MASP, TENS, GIABAN, MOTA, SOLUONG, NGAYNHAP, ANHCHINH, MATH, MALOAI, MADM, MANCC)

CTSANPHAM (MASP, MAM, LINK, DONGIA, SOLUONG, MAS)

BINHLUAN (MATK, MASP, SOSAO, MOTA, NGAY)

TAIKHOAN (MATK, TENKH, GIOITINH, NGAYSINH, EMAIL, MATKHAU, ANHDAIDIEN, SDT, DIACHI, MAQUYEN)

QUYEN (MAQUYEN, TENQUYEN)

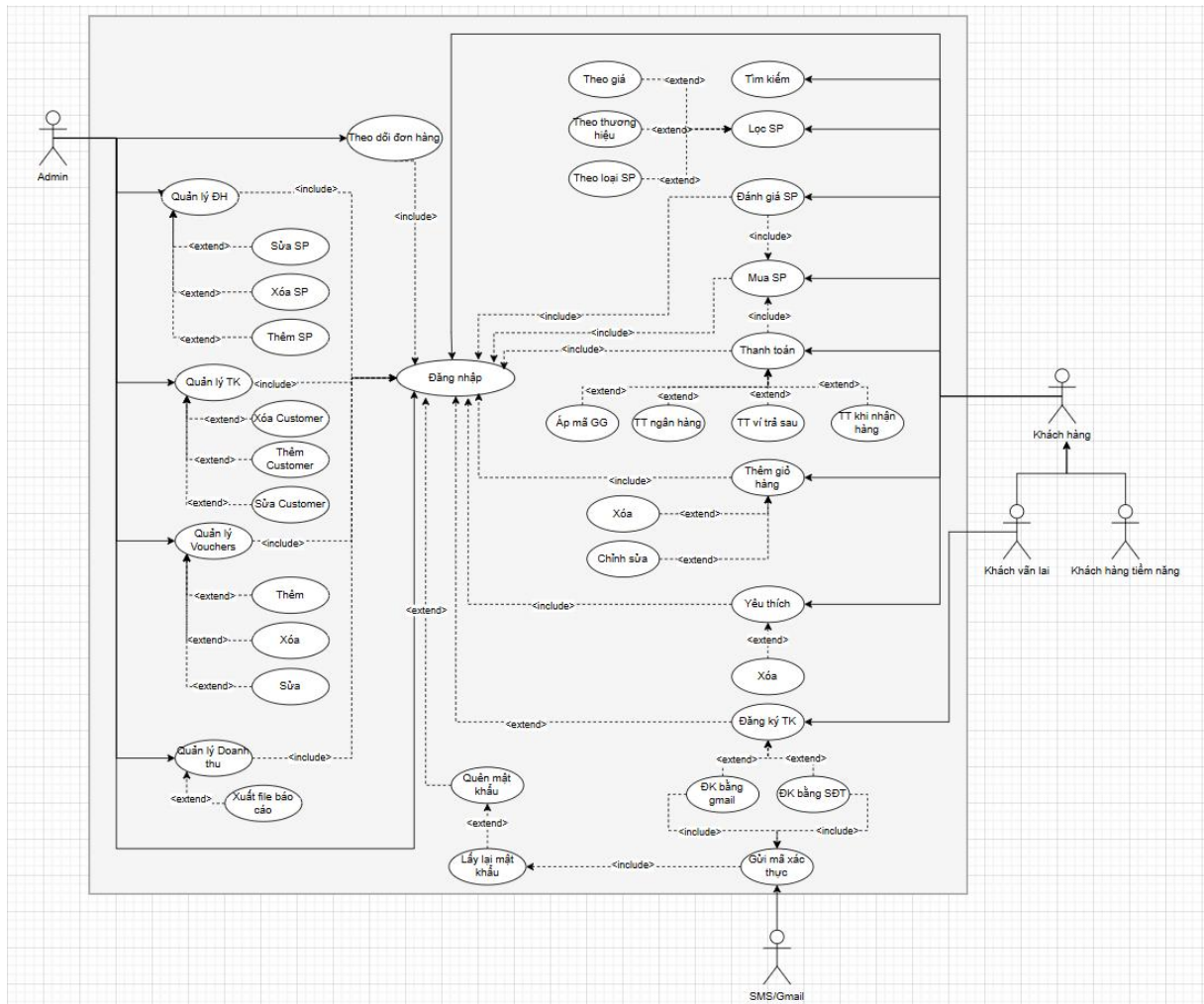
GIAMGIA (MAGG, MUCGIAM, NGÀYBD, NGÀYKT)

HOADON (MAHD, MATK, MAGG, TONGTIEN, NGÀYLAP, DIACHIGIAOHANG, TINHTRANG, DATHANHTOAN)

CTHOADON (MAHD, MASP, MAM, MAS, SOLUONG, DONGIA)

3.1.2. Thiết kế xử lý nghiệp vụ.

a. Sơ đồ use-case tổng quát:



b. Đặc tả use-case và mô hình sequences cho từng chức năng:

Chức năng đăng nhập:

Tác nhân: Khách hàng

Tác nhân phụ: Không có

Mô tả: Khách hàng thực hiện đăng nhập để sử dụng các chức năng trên hệ thống.

Điều kiện tiên quyết: Khách hàng đã có tài khoản.

Luồng cơ bản:

1. Khách hàng chọn chức năng đăng nhập.

2. Hệ thống hiển thị trang đăng nhập.
3. Khách hàng nhập thông tin đăng nhập và ấn “đăng nhập”.
4. Hệ thống xác nhận tên đăng nhập và mật khẩu.
5. Hệ thống trả về trang chủ.

Luồng ngoại lệ:

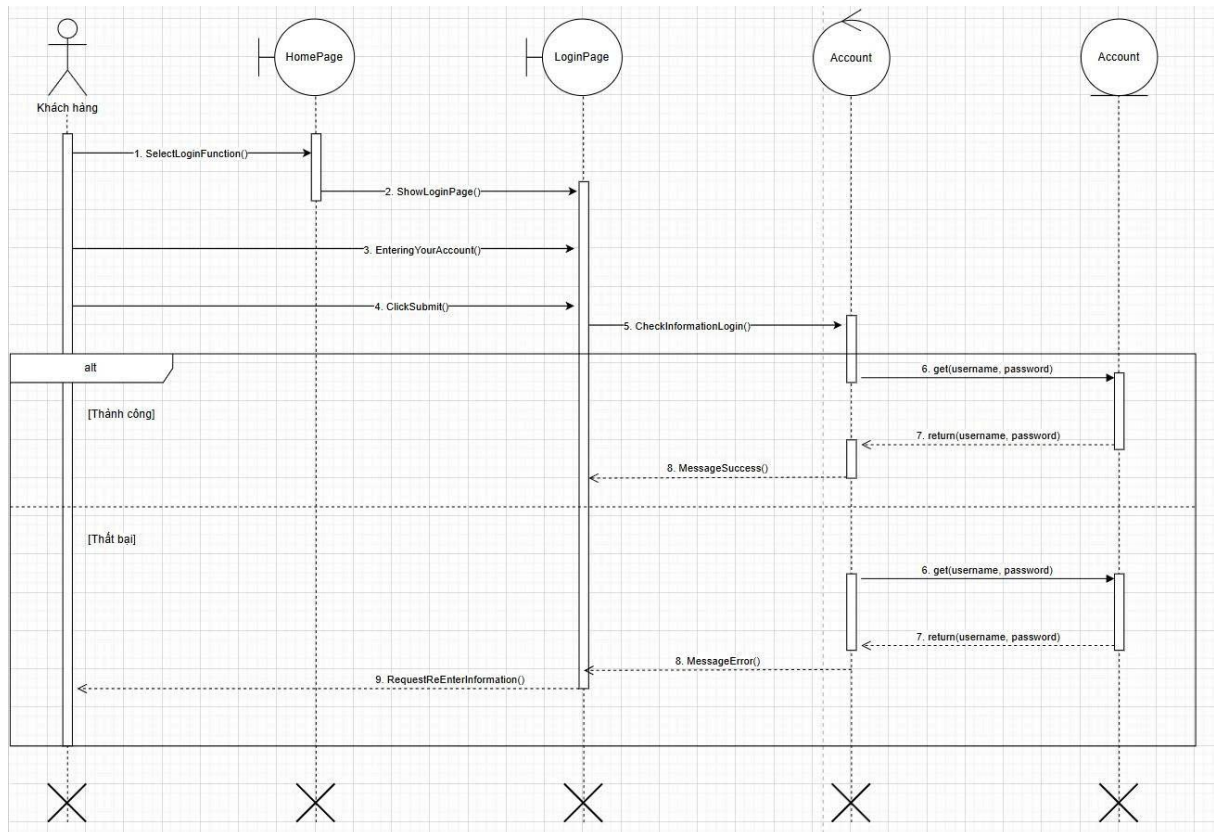
3a: Thông tin đăng nhập không trùng khớp, hệ thống báo lỗi và yêu cầu nhập lại tài khoản hoặc mật khẩu.

Luồng thay thế:

2a: Khách hàng chọn quên mật khẩu. Hệ thống sẽ trả về trang quên mật khẩu.

2b: Khách hàng chọn chưa có tài khoản. Hệ thống trả về trang đăng ký.

Điều kiện sau: Khách hàng đã đăng nhập và có thể sử dụng các chức năng yêu cầu phải đăng nhập.



Chức năng quên mật khẩu.

Tác nhân: Khách hàng

Tác nhân phụ: Gmail, SMS

Mô tả: Khách hàng thực hiện quên mật khẩu khi cần đăng nhập mà quên mật khẩu.

Điều kiện tiên quyết: Khách hàng đã có tài khoản và đang ở trang đăng nhập.

Luồng cơ bản:

1. Khách hàng nhấn quên mật khẩu.
2. Hệ thống trả về trang quên mật khẩu.
3. Khách hàng nhập tài khoản là email hoặc số điện thoại.
4. Hệ thống kiểm tra thông tin tài khoản có hợp lệ hay không.
5. Hệ thống gửi yêu cầu đến Gmail hoặc SMS để gửi mã xác nhận.
6. Khách hàng nhập mã xác nhận.
7. Hệ thống so khớp mã xác nhận.
8. Khách hàng nhập mật khẩu mới và xác nhận mật khẩu vào trường xác nhận mật khẩu.
9. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của mật khẩu mới và thông báo “Đã đổi mật khẩu”.
10. Hệ thống ghi nhận mật khẩu mới vào cơ sở dữ liệu.
11. Hệ thống trả về trang đăng nhập.

Luồng ngoại lệ:

4a: Nếu tài khoản không có trong cơ sở dữ liệu thì hệ thống báo lỗi và yêu cầu khách hàng nhập lại.

5a: Nếu tác nhân phụ không thể phản hồi trong một khoảng thời gian hệ thống sẽ báo lỗi timeout và yêu cầu khách hàng thử lại sau.

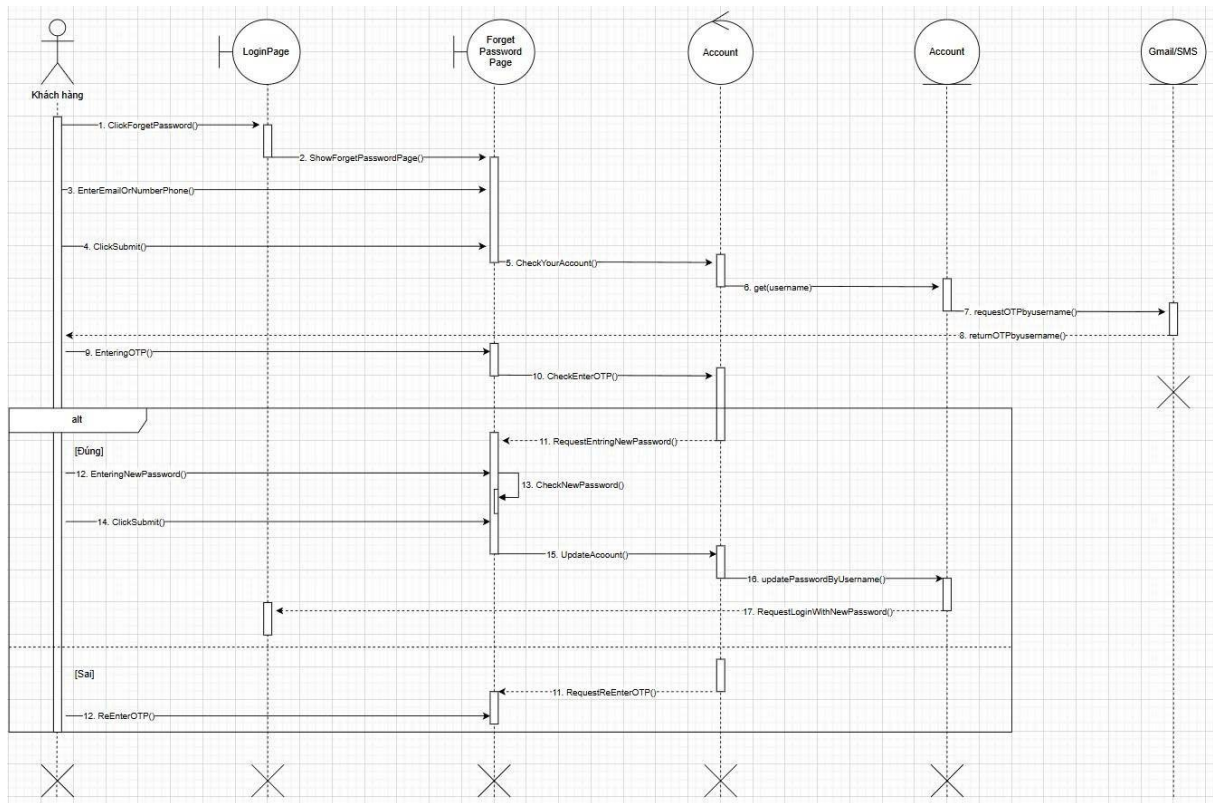
7a: Nếu mã xác nhận không khớp hệ thống sẽ báo lỗi và yêu cầu khách hàng nhập lại.

9a: Nếu mật khẩu mới và xác nhận mật khẩu khớp hoặc không hợp lệ hệ thống sẽ báo lỗi và yêu cầu khách hàng nhập lại.

Luồng thay thế:

- 2a. Khách hàng chọn hủy. Hệ thống trả về trang đăng nhập.

Điều kiện sau: Cơ sở dữ liệu có thông tin tài khoản mới đổi mật khẩu của khách hàng và khách hàng có thể đăng nhập để có thể sử dụng các chức năng của hệ thống.



Chức năng đăng ký.

Tác nhân: Khách hàng

Tác nhân phụ: Gmail, SMS

Mô tả: Khách hàng thực hiện đăng ký tài khoản mới để sử dụng các chức năng trên hệ thống.

Điều kiện tiên quyết: Khách hàng muốn đăng ký tài khoản khác và có sẵn gmail và số điện thoại chưa đăng ký tài khoản.

Luồng cơ bản:

1. Khách hàng chọn chức đăng ký.
2. Hệ thống hiển thị yêu cầu nhập gmail hoặc SMS để đăng ký.
3. Khách hàng nhập gmail hoặc SMS.
4. Hệ thống sẽ kiểm tra tính hợp lệ của gmail hoặc SMS đã nhập và gửi mã xác nhận.
5. Khách hàng nhập mã xác nhận.
6. Hệ thống so khớp mã xác nhận và hiển thị trang nhập thông tin đăng ký chi tiết.
7. Khách hàng nhập đầy đủ thông tin đăng ký và ấn “Đăng ký”.
8. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của thông tin đăng ký .
9. Hệ thống cập nhật tên tài khoản và mật khẩu mới tạo vào cơ sở dữ liệu.

10. Hệ thống trả về trang đăng nhập để đăng nhập vào tài khoản vừa tạo.

Luồng ngoại lệ:

4a: Nếu gmail hoặc SMS không hợp lệ hoặc đã có tài khoản sử dụng, hệ thống báo lỗi và yêu cầu nhập lại.

4b: Nếu tác nhân phụ không nhận được mã xác nhận sau một khoảng thời gian hệ thống sẽ báo lỗi và yêu cầu khách hàng thử lại sau.

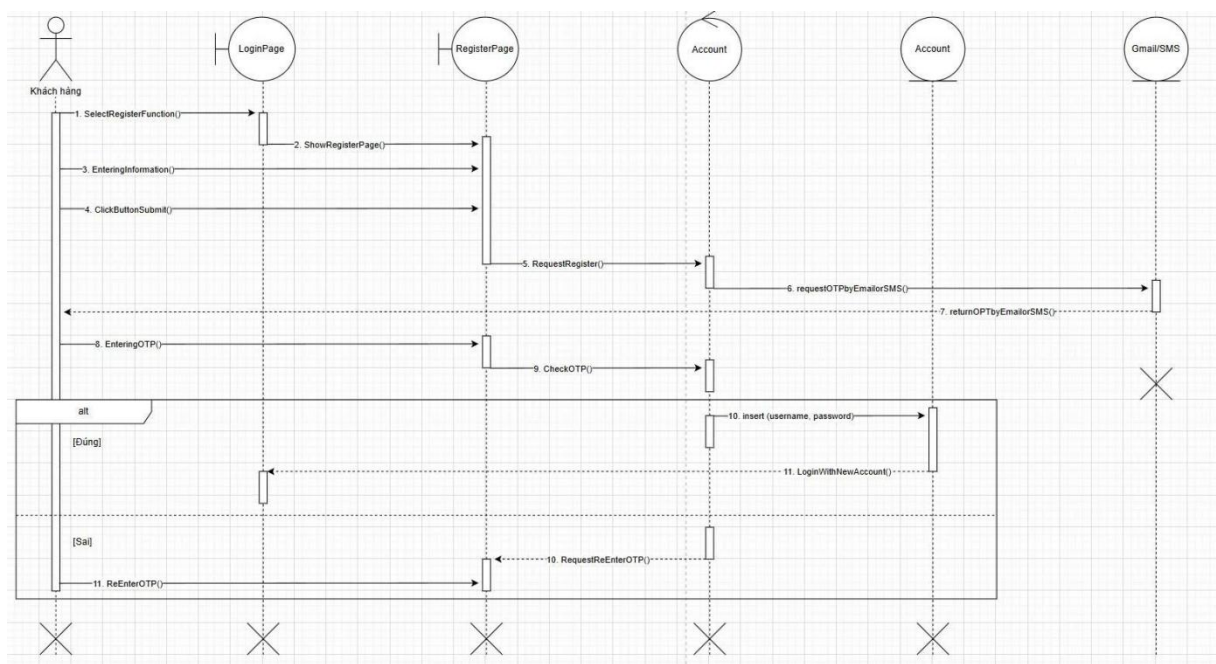
6a: Nếu mã xác nhận không trùng khớp, hệ thống báo lỗi và yêu cầu khách hàng nhập lại mã xác nhận.

8a: Nếu thông tin chi tiết đăng ký không hợp lệ sẽ trả về thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại phần vi phạm.

Luồng thay thế:

3a. Nếu khách hàng đã có tài khoản thì chọn “Đăng nhập”. Hệ thống hiển thị trang đăng nhập.

Điều kiện sau: Cơ sở dữ liệu có thông tin tài khoản mới đăng ký và khách hàng có thể đăng nhập bằng tài khoản mới tạo.



Chức năng đổi mật khẩu.

Tác nhân: Khách hàng

Tác nhân phụ: Không có

Mô tả: Khách hàng thực hiện đổi mật khẩu cho tài khoản của khách hàng.

Điều kiện tiên quyết: Khách hàng đã đăng nhập và đang ở trang quản lý tài khoản.

Luồng cơ bản:

1. Khách hàng chọn chức năng đổi mật khẩu.

2. Hệ thống hiển thị trang đổi mật khẩu.

3. Khách hàng nhập các trường mật khẩu cũ, mật khẩu mới và xác nhận mật khẩu sau đó nhấn xác nhận.

4. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ mật khẩu.

5. Hệ thống cập nhật mật khẩu mới vào cơ sở dữ liệu và thông báo thay đổi thành công.

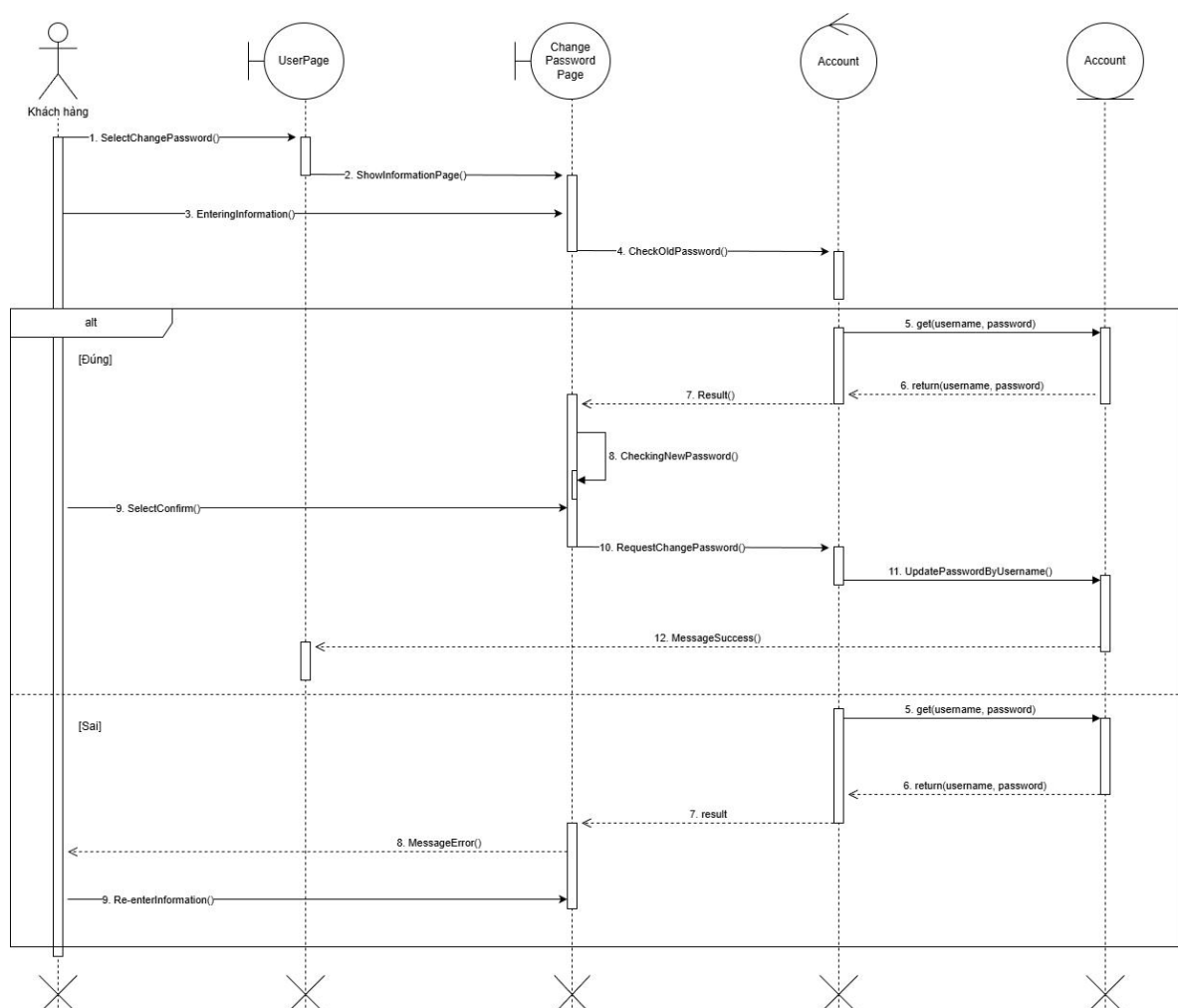
Luồng ngoại lệ:

4a: Nếu mật khẩu nhập không hợp lệ sẽ thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại trường không hợp lệ.

Luồng thay thế:

2a: Khách hàng chọn hủy. Hệ thống trả về trang quản lý tài khoản.

Điều kiện sau: Cơ sở dữ liệu cập nhật thông tin tài khoản và khách hàng có thể đăng nhập tài khoản với mật khẩu mới đổi.



Chức năng thanh toán.

Actor chính: Khách hàng

Actor phụ: Ngân hàng (Thanh toán qua ngân hàng), Ví điện tử (Thanh toán qua ví điện tử).

Mô tả: Khách sau khi chọn được sản phẩm cần mua sẽ ấn chọn chức năng thanh toán để hoàn tất thủ tục đặt hàng.

Tiền điều kiện: Khách hàng đã đăng nhập và đơn hàng trong trạng thái chờ thanh toán.

Luồng cơ bản:

1. Khách hàng chọn chức năng thanh toán đơn hàng.
2. Hệ thống hiển thị trang thanh toán.
3. Khách hàng có thể áp thêm mã giảm giá nếu có.
4. Hệ thống sẽ kiểm tra tính tương thích của mã giảm giá.
5. Hệ thống sẽ tính toán tổng tiền và kê khai chi tiết hóa đơn.
6. Khách hàng chọn phương thức thanh toán hợp lý (Thanh toán khi nhận hàng, thanh toán bằng ngân hàng, ví điện tử, trả sau).
7. Khách hàng ấn chọn xác nhận thanh toán để chờ xét duyệt đơn hàng.
8. Hệ thống sẽ tiến hành kiểm tra và duyệt đơn hàng.
9. Hệ thống thông báo trạng thái thanh toán đã cập nhật và đưa về thông tin hóa đơn.

Luồng ngoại lệ:

4a. Nếu mã giảm giá không hợp lệ hệ thống sẽ thông báo lỗi và yêu cầu chọn mã giảm giá khác hoặc bỏ qua.

7a. Nếu khách hàng chọn phương thức thanh toán là “thanh toán bằng ngân hàng” hệ thống sẽ gửi hóa đơn yêu cầu thanh toán tới ngân hàng, khách hàng sẽ phải hoàn tất giao dịch và hệ thống sẽ được cập nhật sau khi giao dịch thành công.

7b. Nếu khách hàng thanh toán bằng “ví điện tử” thì hệ thống sẽ cung cấp một QR thanh toán, khách hàng sẽ phải hoàn tất giao dịch qua ví điện tử và hệ thống sẽ cập nhật lại khi giao dịch thành công.

7c. Nếu khách hàng chưa chọn phương thức thanh toán hệ thống sẽ thông báo yêu cầu chọn lại.

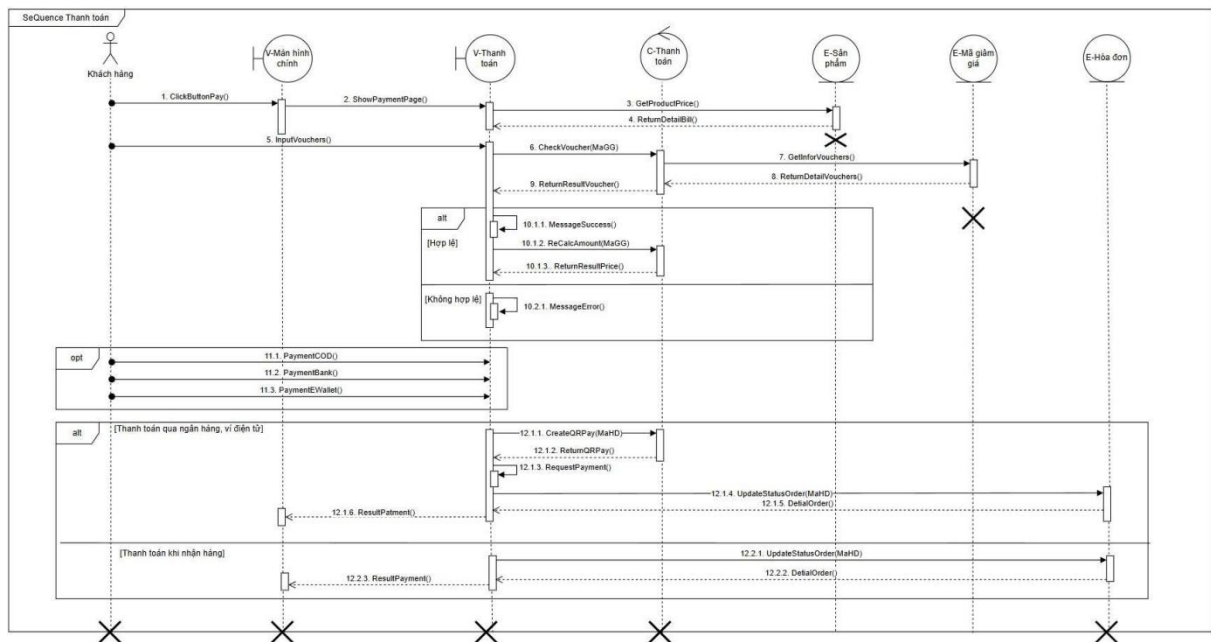
8a. Nếu khách hàng giao dịch bằng “ngân hàng”, “ví điện tử” không thành công hệ thống sẽ tự cập nhật lại là thanh toán thất bại và yêu cầu kiểm tra lại giao dịch.

Luồng thay thế:

7a. Nếu khách hàng chưa hài lòng về giá cả hoặc sản phẩm đã chọn sẽ ấn hủy thanh toán.

7b. Sau khi hủy hệ thống sẽ cập nhật trạng thái đơn hàng là thanh toán thất bại và chờ thanh toán.

Hậu điều kiện: Đơn hàng đã hoàn tất thanh toán và trong trạng thái chờ vận chuyển.



Chức năng tìm kiếm và lọc sản phẩm.

Actor chính: Khách hàng.

Actor phụ: Không có.

Mô tả: Khách hàng đang muốn tìm kiếm sản phẩm theo một số tiêu chí mong muốn.

Tiền điều kiện: Khách hàng có nhu cầu tìm kiếm, đăng nhập nếu muốn lưu lịch sử tìm kiếm.

Luồng cơ bản:

1. Khách hàng chọn ô nhập thông tin tìm kiếm.
2. Hệ thống hiển thị màn hình tìm kiếm.
3. Khách hàng sẽ nhập tên hoặc loại sản phẩm cần tìm kiếm và nhấn xác nhận.
4. Hệ thống sẽ kiểm tra và hiển thị danh sách sản phẩm có độ tương thích cao với thông tin vừa nhập.
5. Khách hàng sẽ chọn bộ lọc và chọn các tiêu chí lọc theo ý muốn.
6. Hệ thống sẽ tìm kiếm và hiển thị danh sách sản phẩm trùng khớp với bộ lọc.

Luồng ngoại lệ:

4a. Nếu thông tin khách hàng vừa nhập không được tìm thấy so với thông tin sản phẩm thì hệ thống sẽ thông báo lỗi “Không tìm thấy sản phẩm tương tự. Vui lòng kiểm tra lại!”.

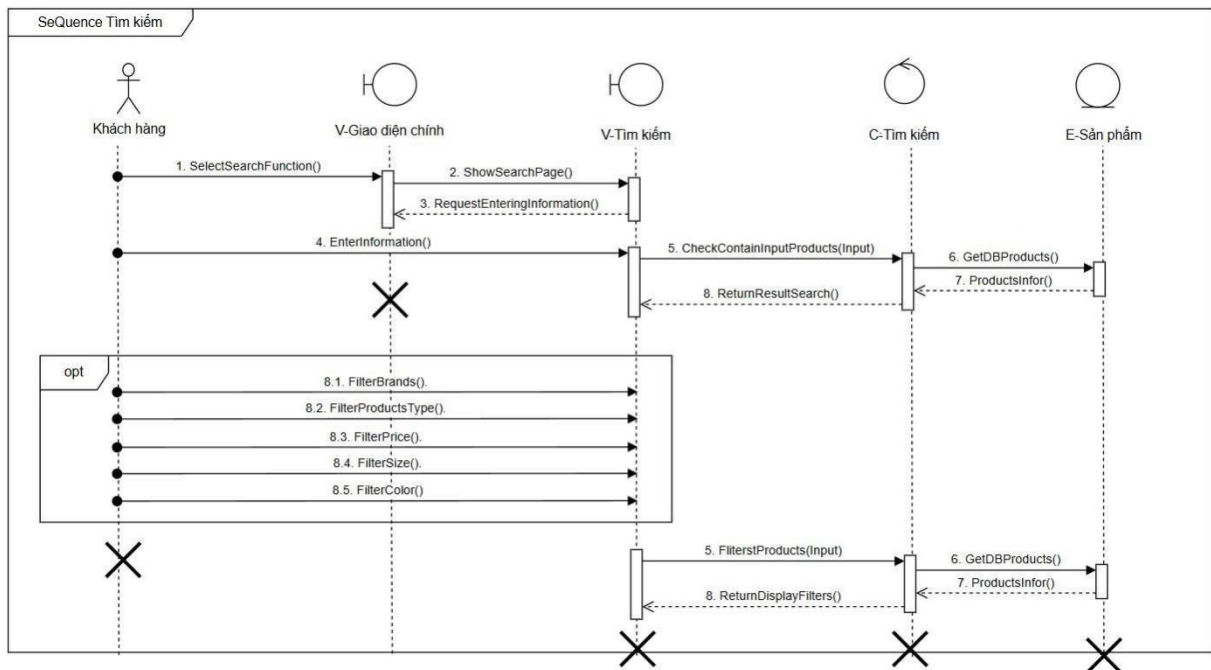
6a. Nếu bộ lọc được sử dụng không trùng khớp với sản phẩm trong danh sách sản phẩm. Hệ thống sẽ hiển thị danh sách theo mức độ tương thích cao nhất với bộ lọc.

Luồng thay thế:

3a. Nếu khách hàng phân vân chưa có thông tin sản phẩm. Khách hàng sẽ ấn quay lại trang chủ để tham khảo thêm về sản phẩm.

6a. Nếu bộ lọc đã hiển thị mà khách hàng không muốn dùng nữa có thể chọn xóa bộ lọc để trở về danh sách tìm kiếm ban đầu.

Hậu điều kiện: Hiển thị danh sách sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng.



Đánh giá phản hồi đơn hàng.

Actor chính: Khách hàng

Actor phụ: Không có

Mô tả: Khách hàng đã nhận được sản phẩm và muốn phản hồi về sản phẩm với cửa hàng.

Tiền điều kiện: Khách hàng đã đăng nhập và đã mua sản phẩm cần phản hồi.

Luồng cơ bản:

1. Khách hàng sau khi nhận đơn hàng sẽ phải ấn “xác nhận đã nhận hàng”.

2. Hệ thống sẽ cập nhật lại trạng thái đơn hàng và gửi yêu cầu đánh giá và phản hồi cho khách hàng.

3. Khách hàng sau khi kiểm tra sản phẩm sẽ chọn đánh giá.
4. Hệ thống sẽ hiển thị thông tin cần đánh giá cho khách hàng.
5. Khách hàng sẽ nhập thông tin đánh giá.
6. Sau khi hoàn tất thông tin đánh giá khách hàng ấn “Gửi đánh giá”.
7. Hệ thống sẽ kiểm tra thông tin đánh giá và lưu lại đánh giá vào cơ sở dữ liệu.
8. Hệ thống sẽ cập nhật, hiển thị thông tin đánh giá của khách hàng công khai.

Luồng ngoại lệ:

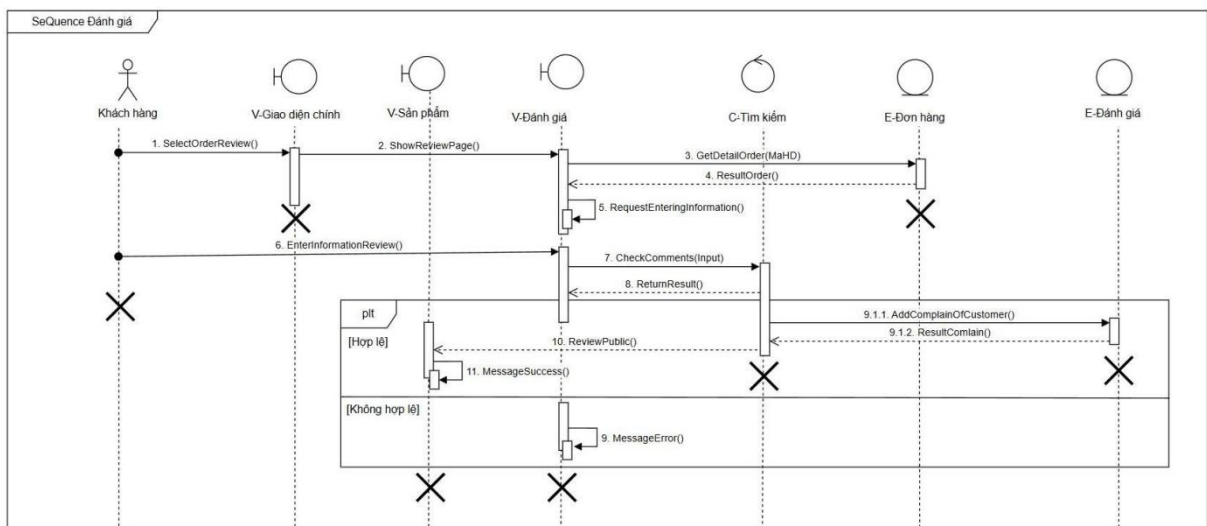
7a. Nếu khách hàng bỏ qua một trong các mục bắt buộc đánh giá hệ thống sẽ thông báo yêu cầu đánh giá đầy đủ về sản phẩm.

Luồng thay thế:

5a. Nếu khách hàng không muốn tiếp tục đánh giá và cần thời gian kiểm nghiệm sản phẩm thì khách hàng sẽ chọn “Hủy đánh giá”. Hệ thống quay lại trang lịch sử mua hàng.

8a. Nếu khách hàng không hài lòng với đánh giá hiện tại có thể chọn “sửa đánh giá” hoặc “xóa đánh giá”. Hệ thống sẽ cập nhật lại thông tin đánh giá của khách hàng.

Hệ điều kiện: Khách hàng đã đánh giá sản phẩm và hệ thống đã cập nhật đánh giá của khách hàng thành công.



Đổi trả sản phẩm.

Actor chính: Khách hàng

Actor phụ: Bộ phận chăm sóc khách hàng

Mô tả: Sau khi nhận hàng, nếu sản phẩm không đúng, bị lỗi hoặc không phù hợp, khách hàng có thể sử dụng chức năng đổi hoặc trả sản phẩm theo chính sách của hệ thống.

Tiền điều kiện:

Khách hàng đã đăng nhập hệ thống
Đơn hàng đã được giao thành công
Sản phẩm nằm trong thời hạn đổi / trả

Luồng cơ bản:

1. Khách hàng truy cập lịch sử mua hàng.
2. Hệ thống hiển thị danh sách đơn hàng đã mua.
3. Khách hàng chọn chức năng đổi / trả sản phẩm từ đơn hàng muốn đổi / trả.
4. Hệ thống hiển thị thông tin sản phẩm và yêu cầu nhập lý do đổi / trả.
5. Khách hàng xác nhận yêu cầu.
6. Hệ thống kiểm tra điều kiện đổi / trả theo chính sách và gửi thông báo xác nhận.
7. Hệ thống duyệt yêu cầu và cập nhật trạng thái đơn hàng.

Luồng ngoại lệ:

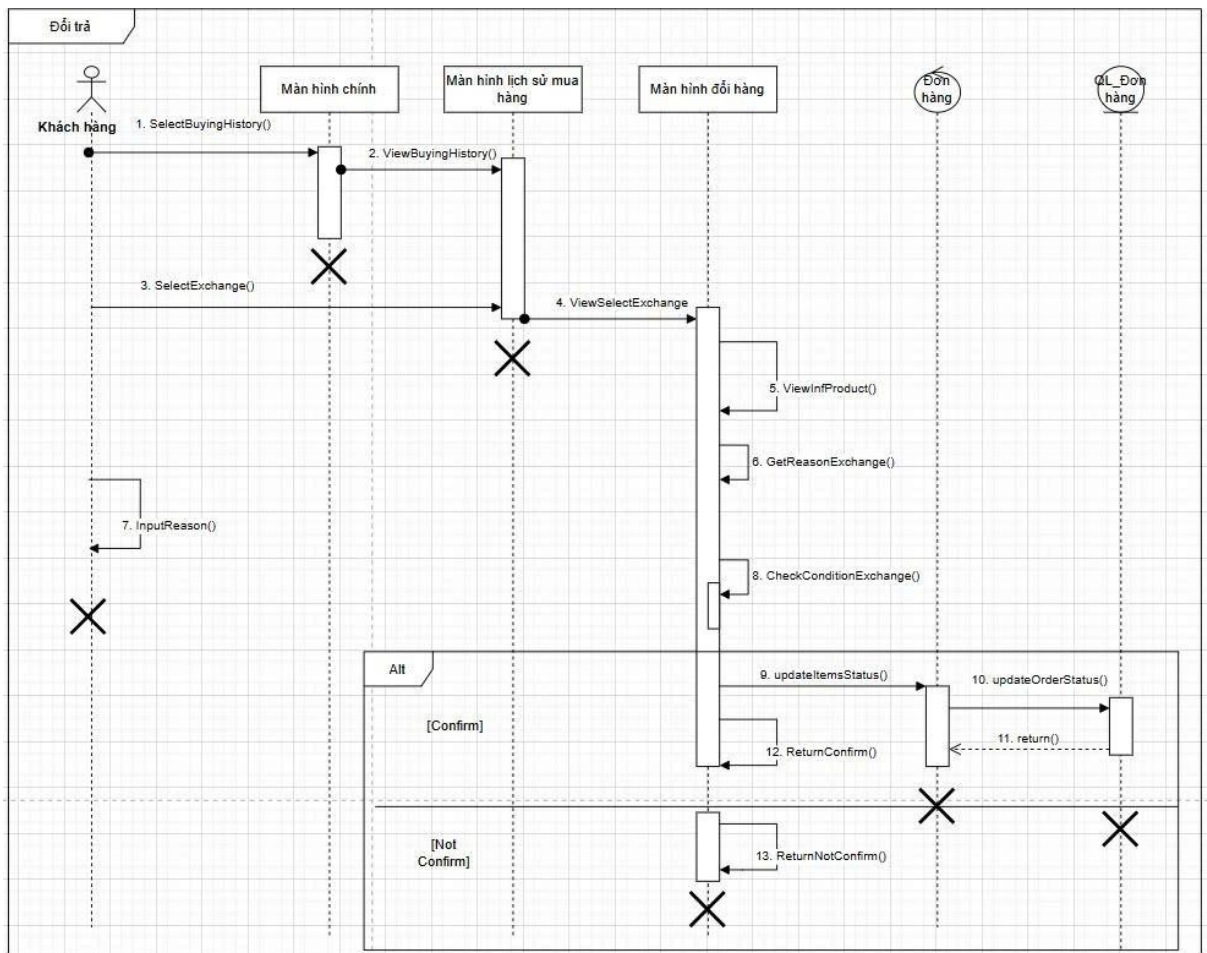
3a. Nếu sản phẩm không nằm trong thời hạn đổi / trả, hệ thống sẽ vô hiệu hóa chức năng đổi / trả.

6a. Nếu đơn hàng không đủ điều kiện đổi / trả hệ thống sẽ thông báo lý do và từ chối yêu cầu.

Luồng thay thế:

5a. Nếu khách hàng không muốn gửi yêu cầu đổi / trả có thể nhấn hủy. Hệ thống sẽ quay về trang lịch sử mua hàng

Hậu điều kiện: Yêu cầu đổi/trả được ghi nhận và xử lý theo quy trình. Đơn hàng được cập nhật trạng thái phù hợp (đang đổi/trả, hoàn tiền, v.v.).



Thêm giỏ hàng.

Actor chính: Khách hàng

Actor phụ: không

Mô tả: Khách hàng sau khi xem sản phẩm có thể sử dụng chức năng “Thêm giỏ hàng” để lưu sản phẩm vào giỏ nhằm tiếp tục mua sắm hoặc thanh toán sau. Chức năng này giúp khách hàng quản lý các sản phẩm đã chọn trước khi tiến hành đặt hàng.

Tiền điều kiện:

Khách hàng đã đăng nhập hệ thống

Sản phẩm còn hàng và có thể mua

Luồng cơ bản:

1. Khách hàng chọn sản phẩm cần mua từ trang chi tiết hoặc danh sách sản phẩm.
2. Hệ thống hiển thị chi tiết sản phẩm.
3. Khách hàng chọn số lượng và các thuộc tính sản phẩm (màu sắc, kích thước, v.v.).
4. Khách hàng ấn nút “Thêm vào giỏ hàng”.

5. Hệ thống kiểm tra tình trạng sản phẩm (còn hàng, hợp lệ).

6. Hệ thống cập nhật giỏ hàng của khách hàng và hiển thị thông báo thành công.

Luồng ngoại lệ:

5a. Nếu sản phẩm hết hàng hoặc không hợp lệ, hệ thống sẽ thông báo lỗi và yêu cầu chọn sản phẩm khác.

6a. Nếu hệ thống không thể cập nhật giỏ hàng do lỗi kỹ thuật, sẽ hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu thử lại sau.

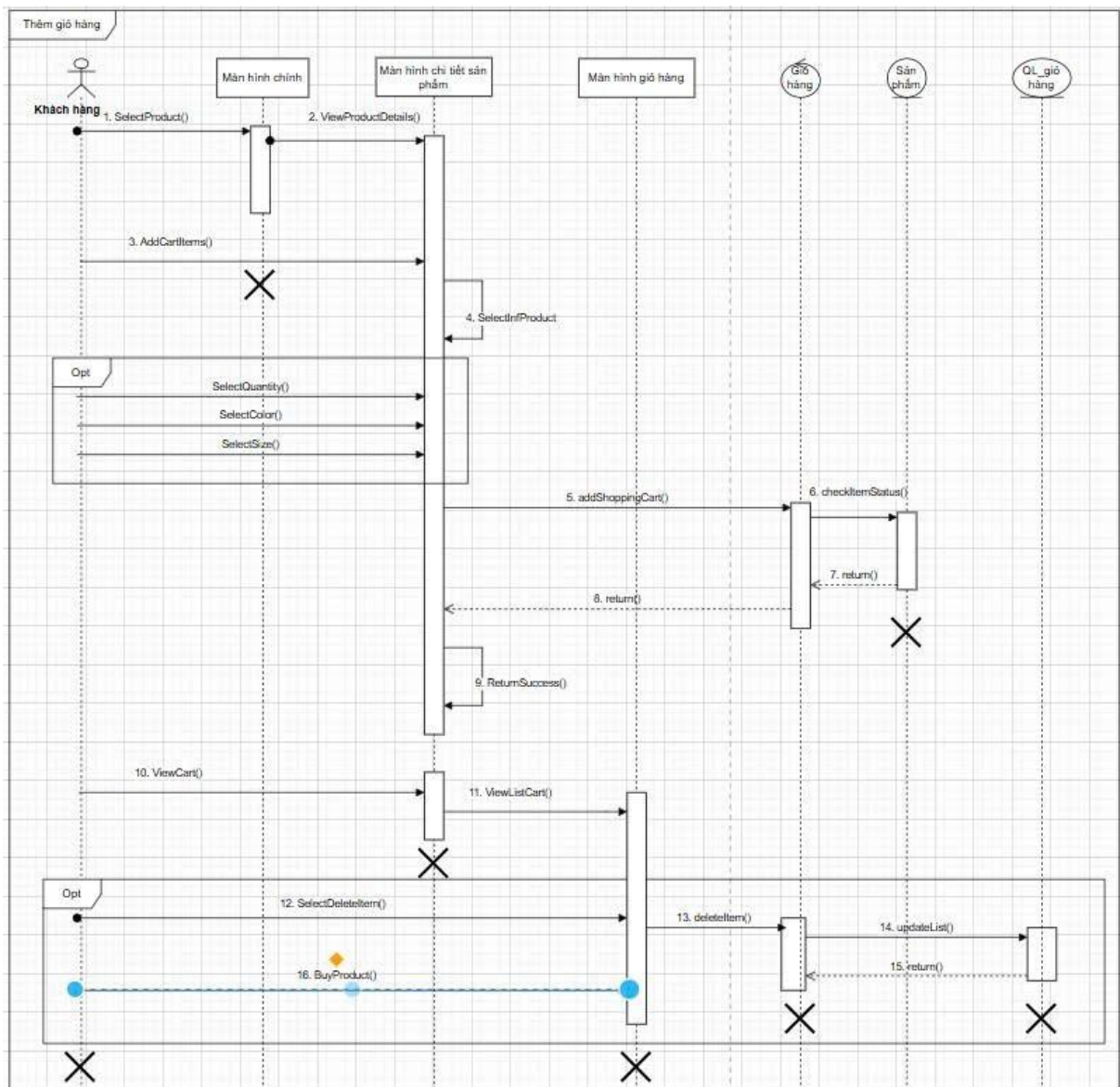
Luồng thay thế:

1a. Nếu khách hàng cần xem lại hoặc thực hiện quản lý giỏ hàng, khách hàng sẽ truy cập vào giỏ hàng. Hệ thống sẽ hiển thị danh sách giỏ hàng và các thao tác (xóa, sửa, mua hàng) có thể thực hiện trong giỏ hàng.

4a. Nếu khách hàng muốn mua ngay có thể chọn “Mua hàng”. Hệ thống sẽ kiểm tra và hiển thị trang chi tiết đơn đặt hàng.

5a. Nếu khách hàng chưa chọn thuộc tính sản phẩm (màu, size), hệ thống sẽ yêu cầu chọn đầy đủ trước khi thêm vào giỏ.

Hậu điều kiện: Sản phẩm được thêm vào giỏ hàng thành công và sẵn sàng cho các bước tiếp theo như chỉnh sửa, xóa hoặc tiến hành thanh toán.



Thêm tài khoản (Admin)

Tác nhân: Admin

Mô tả: Thêm tài khoản người dùng mới vào hệ thống.

Điều kiện tiên quyết: Đã đăng nhập với quyền Admin.

Luồng cơ bản:

1. Admin mở trang “Quản lý tài khoản”.
2. Hệ thống hiển thị danh sách tài khoản người dùng.
3. Chọn chức năng Thêm tài khoản.
4. Hệ thống hiển thị giao diện điền thông tin tài khoản mới
5. Admin nhập đầy đủ thông tin tài khoản mới và nhấn lưu.
6. Hệ thống kiểm tra thông tin hợp lệ, ghi nhận dữ liệu vào cơ sở dữ liệu.

7. Hệ thống hiển thị thông báo “Thêm tài khoản thành công” và cập nhật danh sách tài khoản.

Luồng ngoại lệ:

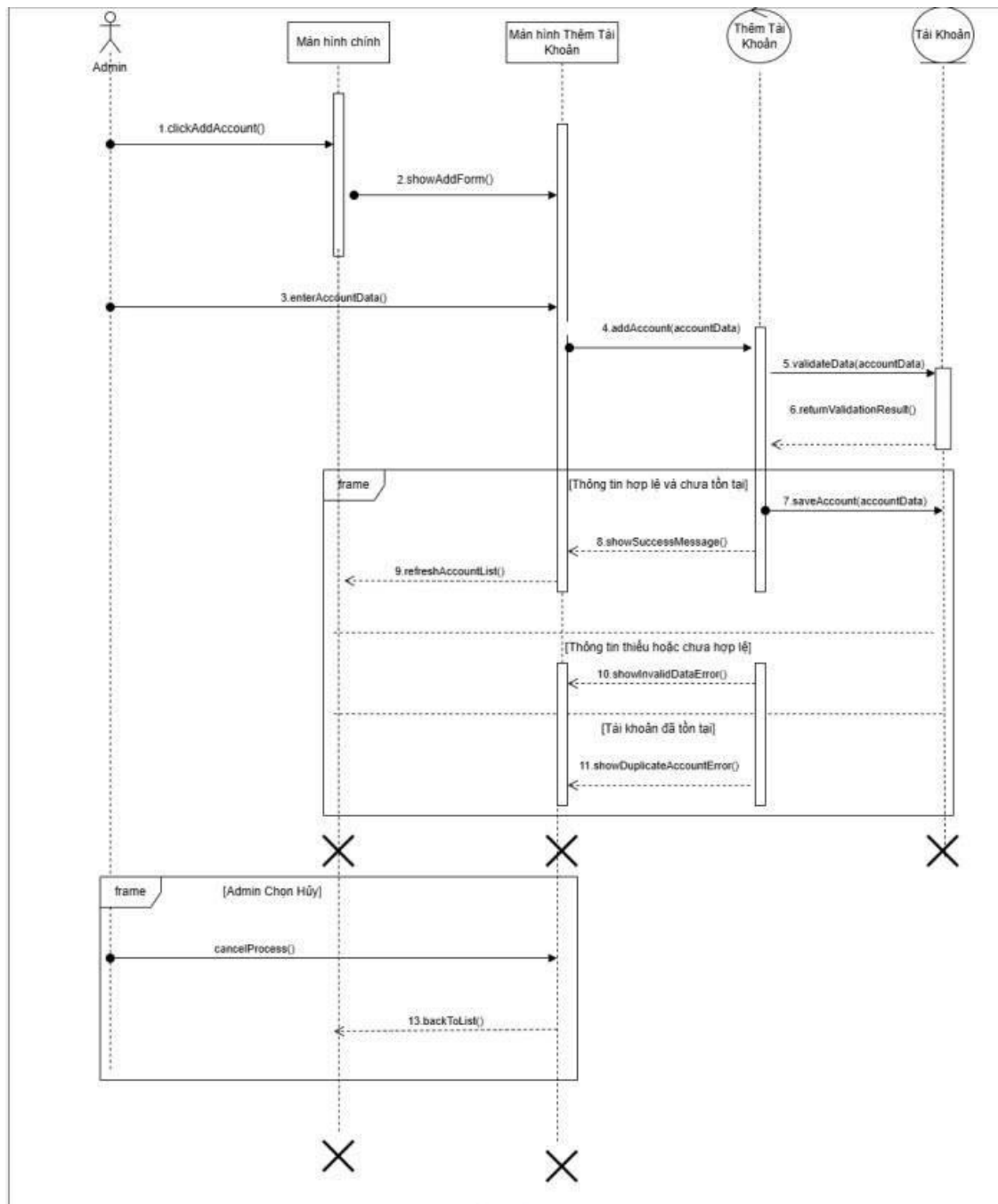
6a. Nếu thông tin nhập thiếu hoặc không hợp lệ. Hệ thống thông báo lỗi “Vui lòng nhập đầy đủ thông tin hợp lệ” và yêu cầu chỉnh sửa.

6b. Nếu thông tin tài khoản đã tồn tại. Hệ thống sẽ thông báo “Tài khoản đã tồn tại”.

Luồng thay thế:

5a. Nếu Admin không muốn thêm tài khoản mới nữa có thể chọn hủy. Hệ thống sẽ quay lại trang danh sách tài khoản.

Điều kiện sau: Danh sách tài khoản được cập nhật với tài khoản mới.



Xóa tài khoản (Admin)

Tác nhân: Admin

Mô tả: Xóa các tài khoản vi phạm điều khoản hoặc không còn hoạt động.

Điều kiện tiên quyết: Đã đăng nhập với quyền Admin.

Luồng cơ bản:

1. Admin mở trang “Quản lý tài khoản”.
2. Hệ thống hiển thị danh sách tài khoản người dùng.
3. Nhấn Xóa ở tài khoản muốn xóa và xác nhận.
4. Hệ thống kiểm tra trạng thái tài khoản (không có đơn hàng đang xử lý).

5. Hệ thống xóa dữ liệu tài khoản khỏi cơ sở dữ liệu.

6. Hiện thị thông báo “Xóa tài khoản thành công” và cập nhật danh sách.

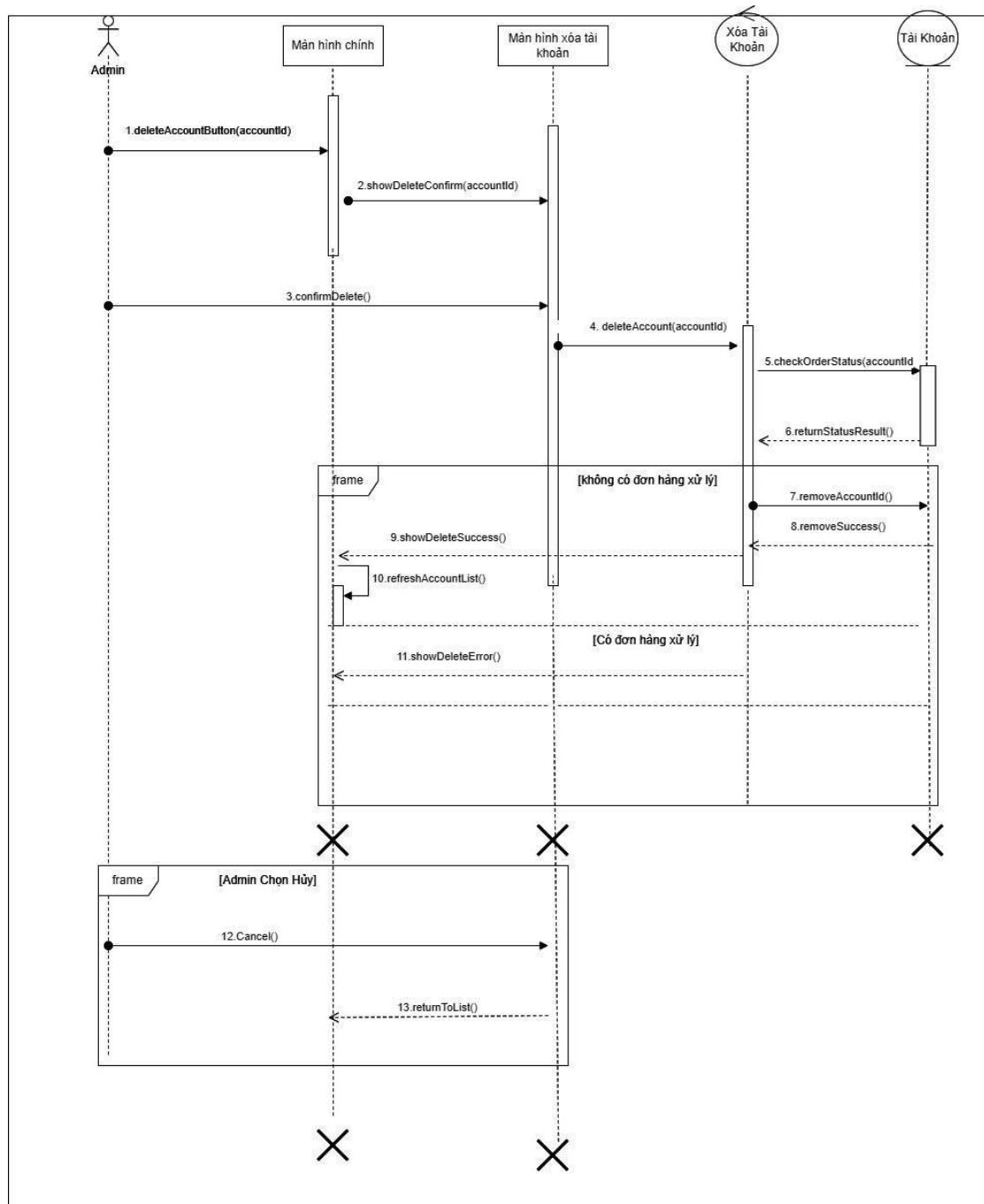
Luồng ngoại lệ:

4a. Tài khoản có đơn hàng đang xử lý → hệ thống từ chối xóa và thông báo “Không thể xóa tài khoản có đơn hàng đang xử lý”.

Luồng thay thế:

3a. Admin có thể ấn hủy. Hệ thống sẽ quay lại trang danh sách tài khoản.

Điều kiện sau: Danh sách tài khoản được cập nhật và xóa tài khoản thành công.



Sửa tài khoản (Admin)

Tác nhân: Admin

Mô tả: Sửa thông tin tài khoản khách hàng.

Điều kiện tiên quyết: Đã đăng nhập với quyền Admin.

Luồng cơ bản:

1. Admin mở trang “Quản lý tài khoản”.
2. Hệ thống hiển thị danh sách tài khoản người dùng.
3. Chọn tài khoản cần chỉnh sửa.
4. Hệ thống hiển thị chi tiết thông tin tài khoản.
5. Admin chọn chức năng chỉnh sửa.
6. Hệ thống hiển thị lại toàn bộ thông tin biểu mẫu ban đầu của tài khoản.
7. Admin chọn vị trí ô cần sửa và ấn xác nhận.
8. Hệ thống sẽ kiểm tra và cập nhật lại tài khoản người dùng vào cơ sở dữ liệu.
9. Hệ thống hiển thị thông báo “Cập nhật tài khoản thành công”.

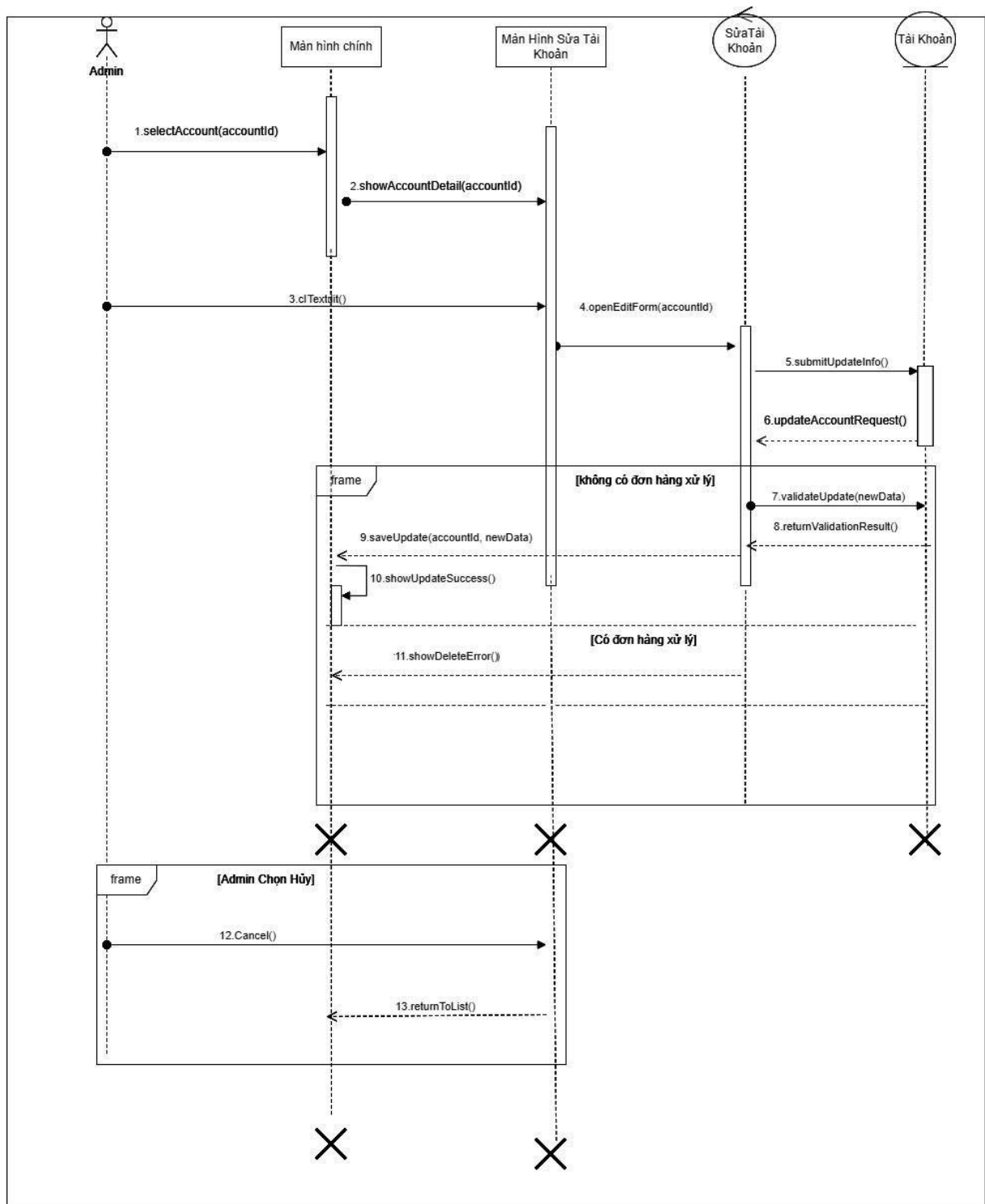
Luồng ngoại lệ:

8a. Nếu thông tin được thay đổi bị vi phạm. Hệ thống sẽ hiển thị lỗi và yêu cầu chỉnh sửa lại.

Luồng thay thế:

5a. Admin có thể chọn hủy chỉnh sửa và quay lại trang chi tiết tài khoản.

Điều kiện sau: Thông tin tài khoản được cập nhật thành công.



Thêm sản phẩm(Admin)

Tác nhân: Admin

Mô tả: Thêm sản phẩm mới vào hệ thống bán hàng.

Điều kiện tiên quyết: Đã đăng nhập với quyền Admin.

Luồng cơ bản:

1. Admin mở trang “Quản lý sản phẩm”.
2. Hệ thống hiển thị trang danh sách sản phẩm.

3. Chọn chức năng Thêm sản phẩm.
4. Hệ thống hiển thị biểu mẫu thông tin sản phẩm.
5. Nhập đầy đủ thông tin chi tiết sản phẩm và nhấn lưu.
6. Hệ thống kiểm tra thông tin hợp lệ và ghi nhận dữ liệu vào cơ sở dữ liệu.
7. Hiển thị thông báo “Thêm sản phẩm thành công” và cập nhật danh sách sản phẩm.

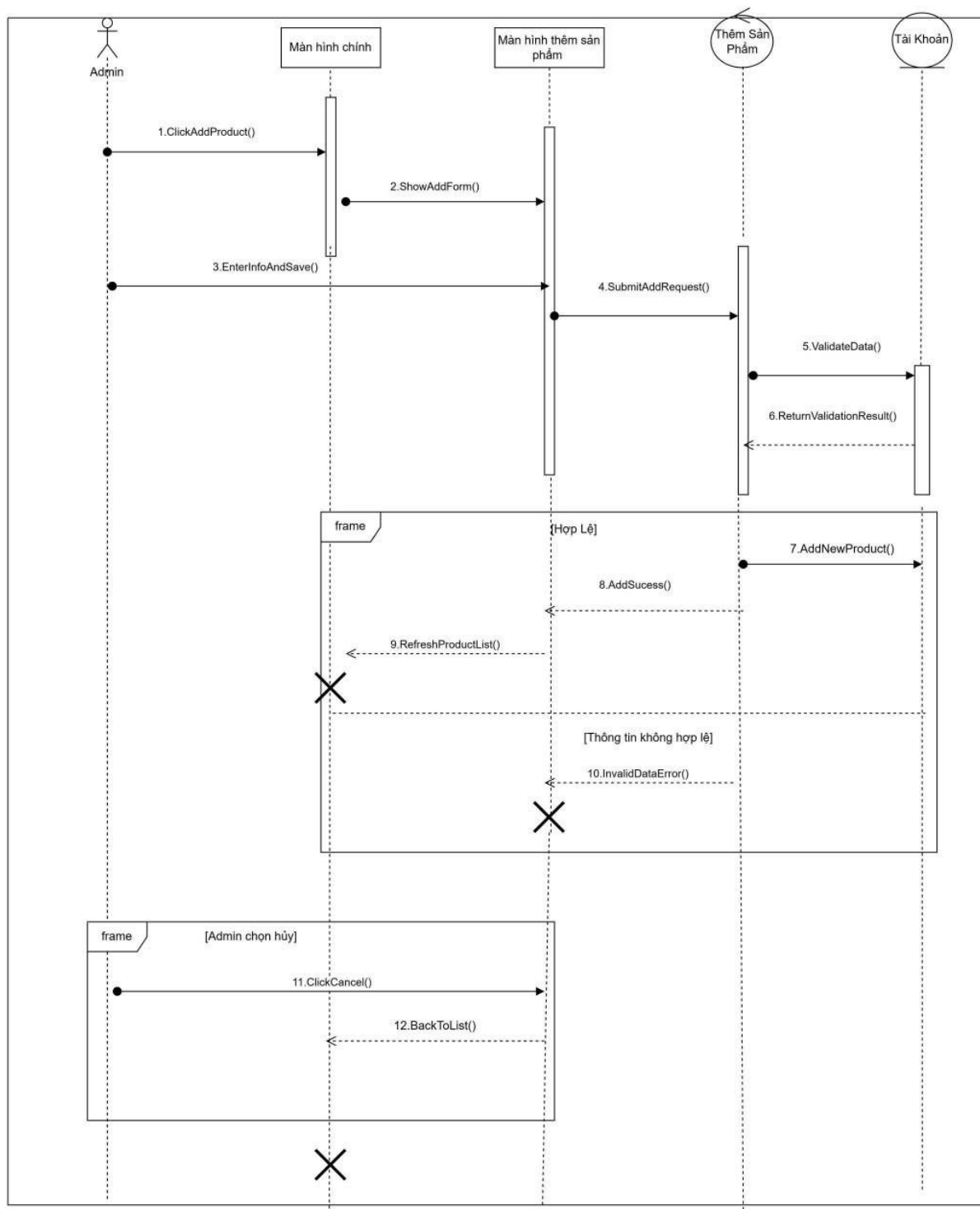
Luồng ngoại lệ:

6a. Thông tin thiếu hoặc sai định dạng → hệ thống thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại.

Luồng thay thế:

5a. Admin có thể chọn hủy. Hệ thống sẽ quay về trang danh sách sản phẩm.

Điều kiện sau: Danh sách sản phẩm được cập nhật.



Xóa sản phẩm (Admin)

Tác nhân: Admin

Mô tả: Xóa sản phẩm hết hàng hoặc không tồn tại.

Điều kiện tiên quyết: Đã đăng nhập với quyền Admin.

Luồng cơ bản:

1. Admin mở trang “Quản lý sản phẩm”.
2. Hệ thống hiển thị danh sách sản phẩm.

3. Chọn sản phẩm cần xóa và Nhấn Xóa.
4. Hệ thống hiển thị thông báo xác nhận xóa.
5. Nhấn xác nhận.
6. Hệ thống kiểm tra sản phẩm và cập nhật lại cơ sở dữ liệu.
7. Hiện thị thông báo “Xóa sản phẩm thành công” và cập nhật danh sách.

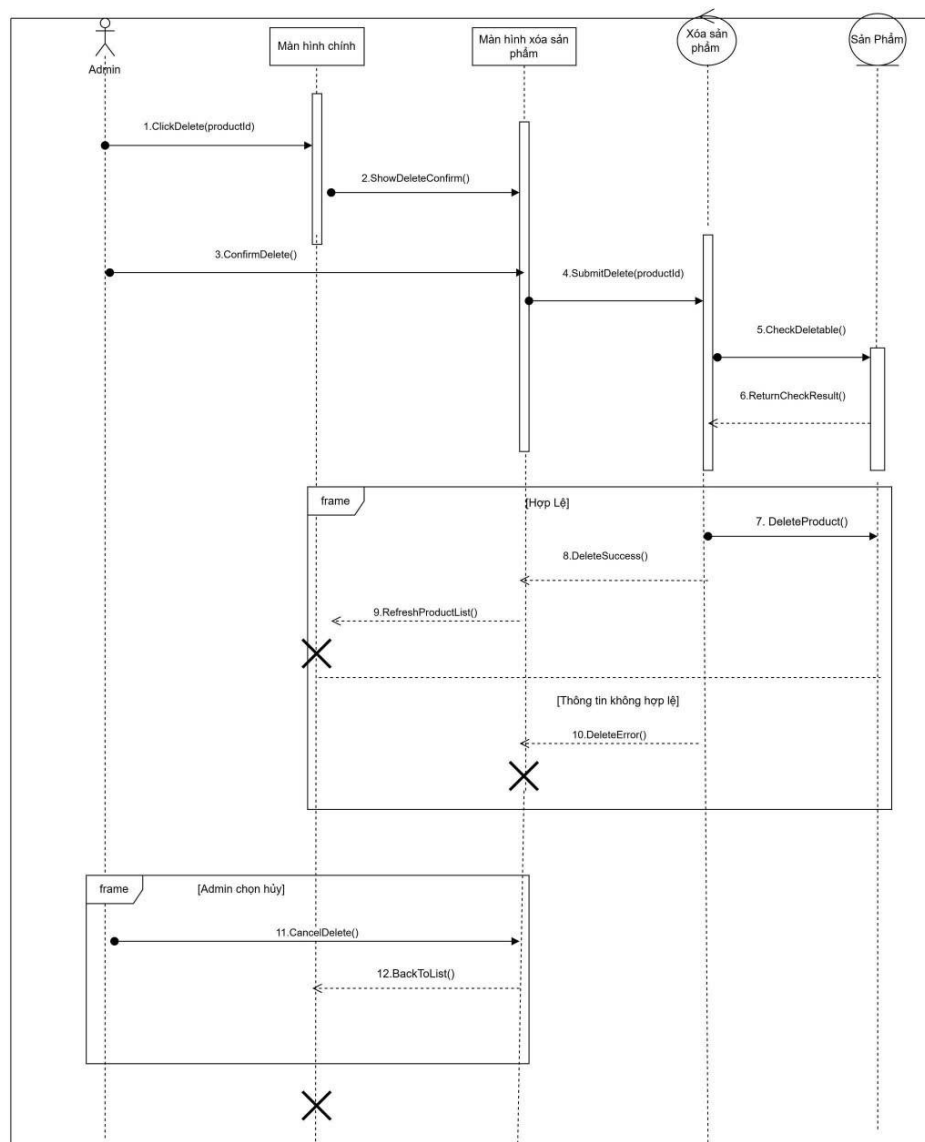
Luồng ngoại lệ:

6a. Sản phẩm có đơn đặt hàng đang xử lý → hệ thống từ chối xóa và thông báo lỗi.

Luồng thay thế:

5a. Admin có thể nhấn hủy. Hệ thống sẽ quay lại trang danh sách sản phẩm.

Điều kiện sau: Danh sách sản phẩm được cập nhật.



Sửa sản phẩm (Admin)

Tác nhân: Admin

Mô tả: Chỉnh sửa thông tin sản phẩm.

Điều kiện tiên quyết: Đã đăng nhập với quyền Admin.

Luồng cơ bản:

1. Admin mở trang “Quản lý sản phẩm”.
2. Hệ thống hiển thị danh sách sản phẩm.
3. Chọn sản phẩm cần chỉnh sửa.
4. Hệ thống hiển thị chi tiết sản phẩm.
5. Nhấn chỉnh sửa.
6. Hệ thống hiển thị biểu mẫu toàn bộ thông tin ban đầu của sản phẩm
7. Admin chọn chỉnh sửa mục cần thay đổi và nhấn cập nhật.
8. Hệ thống kiểm tra thông tin hợp lệ và lưu thay đổi vào cơ sở dữ liệu.
9. Hiển thị thông báo “Cập nhật sản phẩm thành công”.

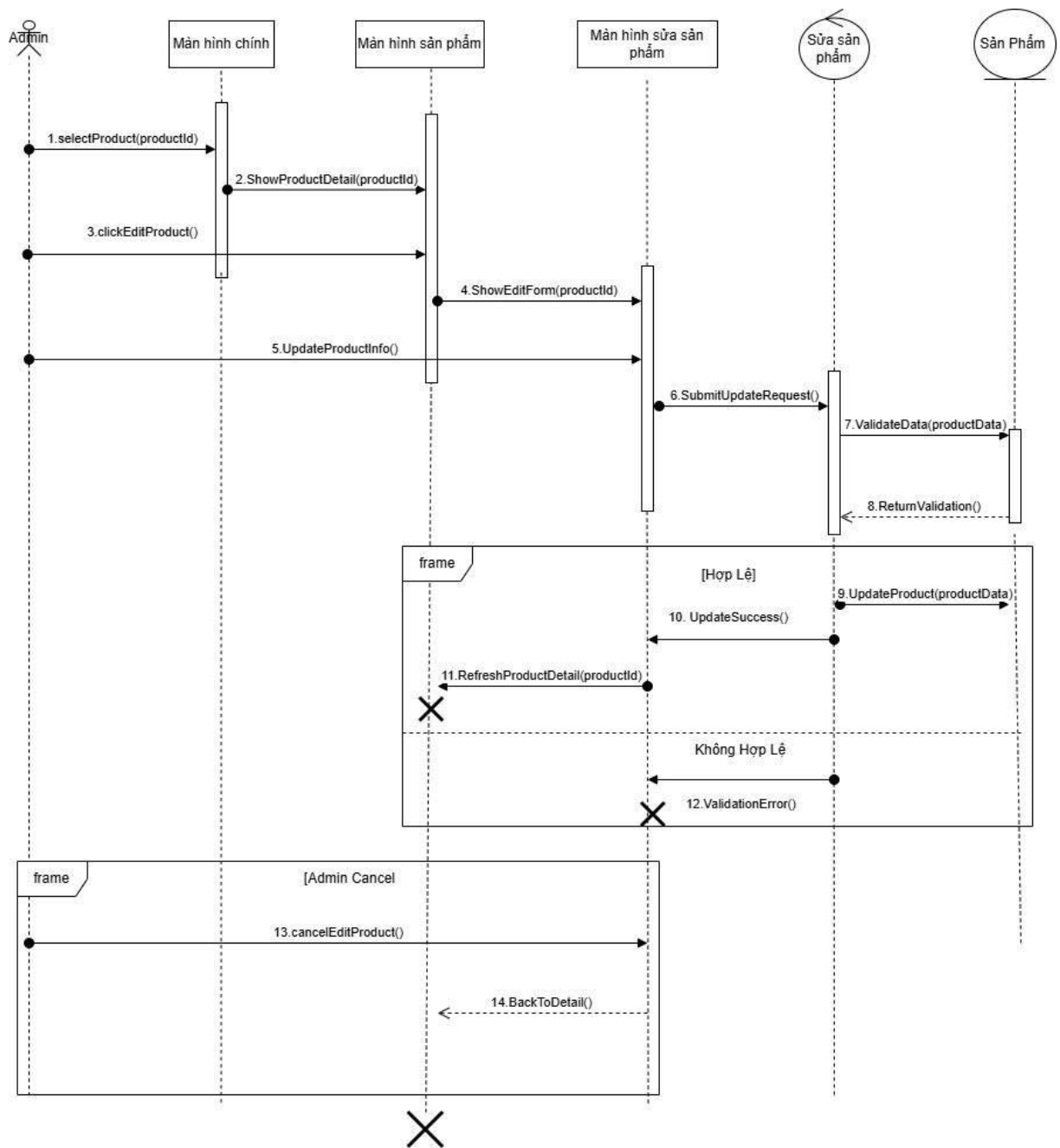
Luồng ngoại lệ:

- 8a. Thông tin nhập không hợp lệ → hệ thống báo lỗi và yêu cầu chỉnh sửa.

Luồng thay thế:

- 7a. Admin có thể nhấn hủy. Hệ thống sẽ quay lại trang chi tiết sản phẩm.

Điều kiện sau: Thông tin sản phẩm được cập nhật thành công.



3.2. Thiết kế giao diện

1. Giao diện đăng ký tài khoản.

Tạo tài khoản mới

Tên đăng nhập

Mật khẩu

Họ và tên

Email

Số điện thoại

Đăng ký

Đã có tài khoản? Đăng nhập ngay

2. Giao diện đăng nhập.

ToSix

SHOP

Đăng nhập

Tên đăng nhập

Mật khẩu

Đăng nhập

Chưa có tài khoản? Đăng ký ngay

3. Giao diện thông tin cá nhân và thay đổi.

Hồ sơ cá nhân

Thông tin cá nhân

Giới tính

Nam

Ngày sinh

21-Sep-2005

Số điện thoại

0987654321

Địa chỉ

Hồ Chí Minh

Ảnh đại diện

Choose File

No file chosen

Lưu thay đổi

Đổi Email

Email mới

Gửi OTP

Đổi mật khẩu

Mật khẩu hiện tại

Mật khẩu mới

Xác nhận mật khẩu

Đổi mật khẩu

4. Giao diện thanh toán.

Sản phẩm trong giỏ hàng

	Áo Polo Vogue Hoa Thiết Kế	x 1	149,000 VND	149,000 VND
	Áo Phông Nam Dài Tay Thể Thao Chốt Ly	x 2	469,000 VND	938,000 VND

Thông tin giao hàng

Tên người nhận:

MinhThuc

Số điện thoại:

0987654321

Địa chỉ:

Hồ Chí Minh

Hình thức giao hàng

Tiêu chuẩn
Ước tính giao hàng: 2 - 3 ngày làm việc
Phí vận chuyển: 0 VND

Hỏa tốc
Ước tính giao hàng: khoảng 4 giờ kể từ khi đặt hàng • **Phí vận chuyển:** 30,000 VND

Mã giảm giá

Giảm 5 %
01-Dec-25 12:00:00 AM - 25-Dec-25 12:00:00 AM

Giảm 10 %
01-Dec-25 12:00:00 AM - 25-Dec-25 12:00:00 AM

Xem thêm

Hình thức thanh toán

Thanh toán khi nhận hàng (COD)

Thanh toán ngân hàng

Ví điện tử

Thanh toán ví trả sau

ĐẶT HÀNG

Chi tiết thanh toán

Tiền hàng:	1,087,000 VND
Vận chuyển:	0 VND
Giảm giá:	-108,700 VND
Tổng tiền:	978,300 VND

46

5. Giao diện đánh tìm kiếm và lọc.

DANH SÁCH SẢN PHẨM

DANH MỤC

THƯƠNG HIỆU

LOẠI SẢN PHẨM

KÍCH CỠ

All35363738393XL40414243LLMOver sizeSSMSMLXXL

KHOẢNG GIÁ

Tất cả

Dưới 100k

100k - 300k

300k - 500k

Trên 500k

Tìm tên sản phẩm...

Tìm

Sắp xếp mặc định

Áo Khoác Gió Nam Basic

399,000 đ

Áo Khoác Gió Nam Gia Đình 3C Pro

499,000 đ

Áo Khoác Gió Nữ Gia Đình 3C Prom

449,000 đ

Áo Khoác Nỉ Thể Thao Nam Moving

579,000 đ

Áo Len Nam Regular Cổ Tròn Thấp

499,000 đ

Áo Len Nữ Ngắn Tay Bo Gấu

349,000 đ

6. Giao diện giỏ hàng.

Giỏ hàng

Áo Khoác Gió Nam Basic

399,000 VNĐ

-

2

+

798,000 VNĐ

X

Áo Len Nam Regular Cổ Tròn Thấp Bền Thùng

499,000 VNĐ

-

3

+

1,497,000 VNĐ

X

Áo Len Nữ Ngắn Tay Bo Gấu

349,000 VNĐ

-

2

+

698,000 VNĐ

X

Tổng tiền: 2,993,000 VNĐ

Thanh toán

7. Giao diện quản lý tài khoản.

Danh sách Tài khoản Hệ thống				
Mã TK	Thông tin người dùng	Email / SĐT	Quyền hiện tại	Hành động
#1	Admin	admin@gmail.com 0123456789	Quản trị viên (Admin)	Phân quyền
#2	MinhThuc	jt@gmail.com 0987654321	Khách hàng	Phân quyền
#4	ThaiDuy	shind@gmail.com 0897645321	Khách hàng	Phân quyền
#3	TuanHoi	meow@gmail.com 0456723189	Khách hàng	Phân quyền

CHƯƠNG 4. CÀI ĐẶT VÀ KIỂM THỬ

Trong chương này, hệ thống sẽ được tiến hành cài đặt, cấu hình và triển khai trên môi trường thực tế nhằm kiểm chứng các chức năng đã được phân tích ở các chương trước. Trước hết, chương trình sẽ trình bày các yêu cầu về cấu hình cài đặt ứng dụng, bao gồm phần mềm, phần cứng và các nền tảng hỗ trợ cần thiết để hệ thống có thể hoạt động ổn định. Tiếp theo, chương sẽ giới thiệu giao diện của chương trình và mô tả chi tiết các form chức năng theo đúng luồng xử lý nghiệp vụ, giúp minh họa rõ cách người dùng tương tác với hệ thống. Cuối cùng, sẽ thực hiện kiểm thử nhằm đánh giá mức độ hoàn thiện của hệ thống, kiểm tra tính chính xác của các chức năng và đảm bảo rằng chương trình vận hành đúng với mục tiêu đề ra.

4.1. Yêu cầu cấu hình cài đặt ứng dụng

Để triển khai và vận hành hệ thống website bán quần áo online một cách hiệu quả, cần đảm bảo môi trường phát triển và môi trường triển khai đáp ứng các yêu cầu về phần cứng, phần mềm và cấu hình hệ thống như sau:

4.1.1. Yêu cầu phần cứng

Máy chủ phát triển (Development Server)

CPU: Intel Core i5 thế hệ 8 trở lên hoặc AMD Ryzen 5 tương đương

RAM: Tối thiểu 8GB, khuyến nghị 16GB để chạy đồng thời Visual Studio, SQL Server và trình duyệt

Ổ cứng: Tối thiểu 50GB dung lượng trống, khuyến nghị SSD để tăng tốc độ xử lý

Card màn hình: Tích hợp hoặc rời đời mới hỗ trợ độ phân giải Full HD

Kết nối mạng: LAN/WiFi ổn định tốc độ tối thiểu 10Mbps

Máy chủ triển khai (Production Server)

CPU: Intel Xeon hoặc AMD EPYC, tối thiểu 4 cores

RAM: Tối thiểu 16GB, khuyến nghị 32GB tùy theo lượng truy cập

Ổ cứng: Tối thiểu 100GB SSD, cân nhắc RAID để đảm bảo an toàn dữ liệu

Băng thông: Tối thiểu 100Mbps, không giới hạn data transfer

Backup: Hệ thống sao lưu tự động hàng ngày

Máy khách (Client)

CPU: Dual-core 1.6GHz trở lên

RAM: Tối thiểu 4GB

Trình duyệt: Chrome 90+, Firefox 88+, Edge 90+, Safari 14+

Kết nối Internet: Tối thiểu 2Mbps

4.1.2. Yêu cầu phần mềm

Môi trường phát triển

Hệ điều hành

- Windows 10 (64-bit) trở lên hoặc Windows Server 2016 trở lên
- Cần kích hoạt Windows Update để đảm bảo có các bản vá bảo mật mới nhất

Microsoft Visual Studio 2022 (Community/Professional/Enterprise)

- Workload cần cài đặt:
 - + ASP.NET and web development
 - + .NET desktop development
 - + Data storage and processing
- Các component bổ sung:
 - + .NET Framework 4.8 Developer Pack
 - + Entity Framework 6 tools
 - + ASP.NET MVC 5
 - + NuGet Package Manager

Microsoft SQL Server 2019 (Developer/Express Edition)

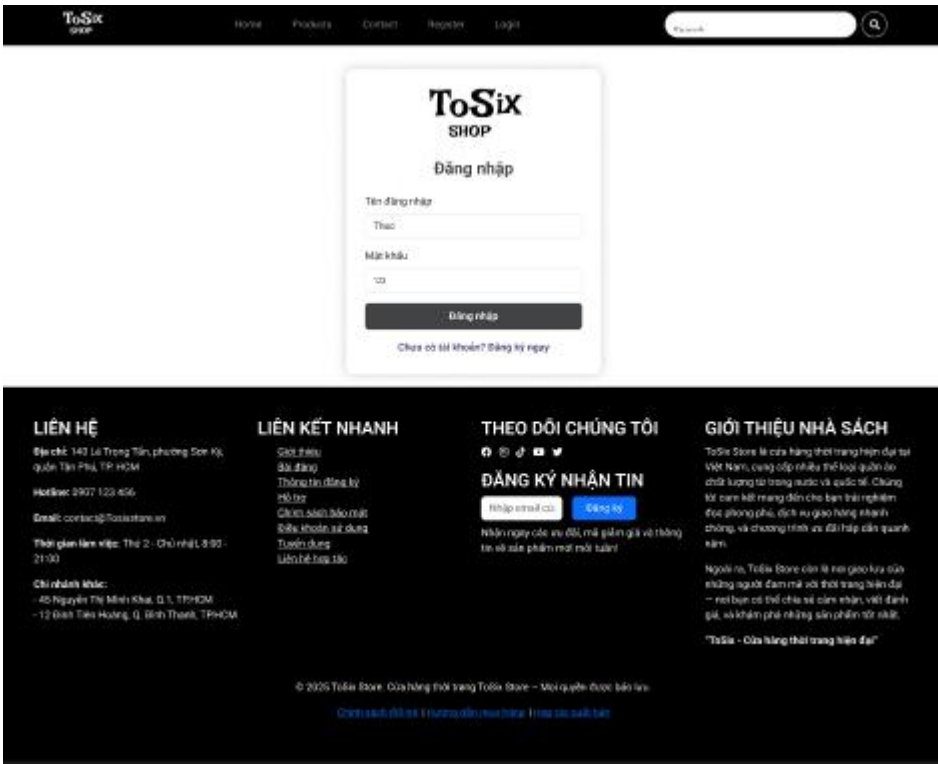
- Features cần thiết:
 - + Database Engine Services
 - + SQL Server Replication
 - + Client Tools Connectivity
 - + Management Tools - Complete (SSMS)
- Cấu hình:
 - + Mixed Mode Authentication (SQL Server and Windows Authentication)
 - + Tạo user có quyền db_owner cho database của ứng dụng
 - + Bật TCP/IP protocol trong SQL Server Configuration Manager
 - + Mở port 1433 trên firewall nếu cần remote connection

SQL Server Management Studio (SSMS) 18.x trở lên

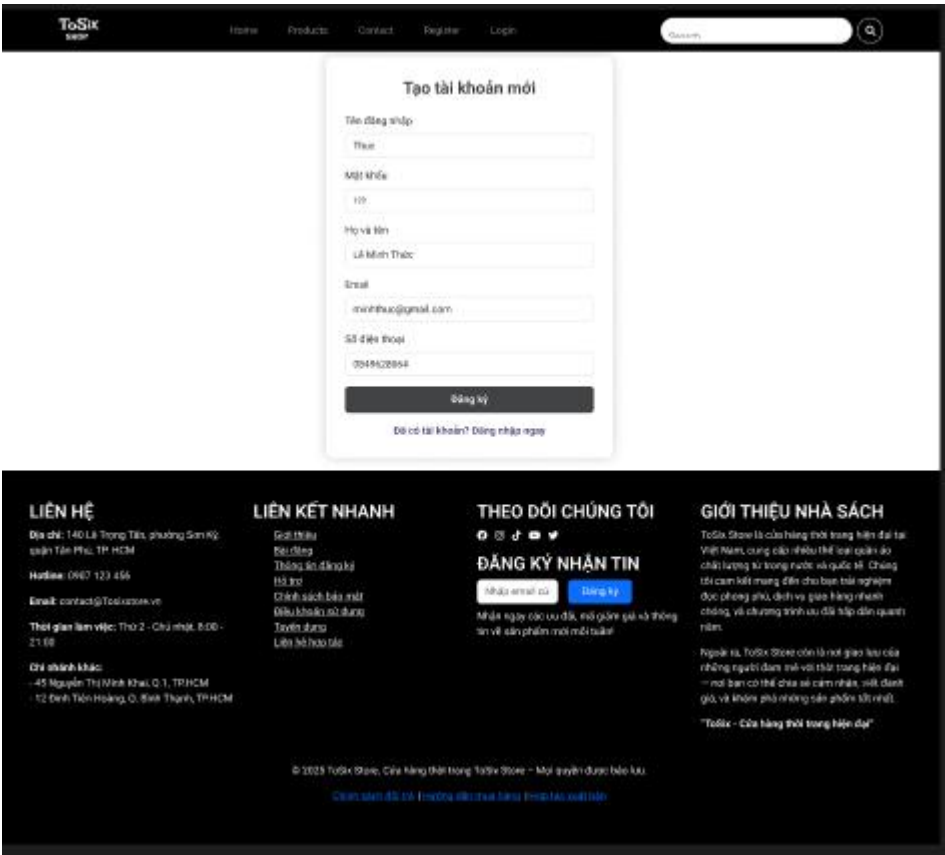
- Công cụ quản trị database chính
- Sử dụng để thiết kế, tạo và quản lý database

4.2. Giới thiệu giao diện chương trình

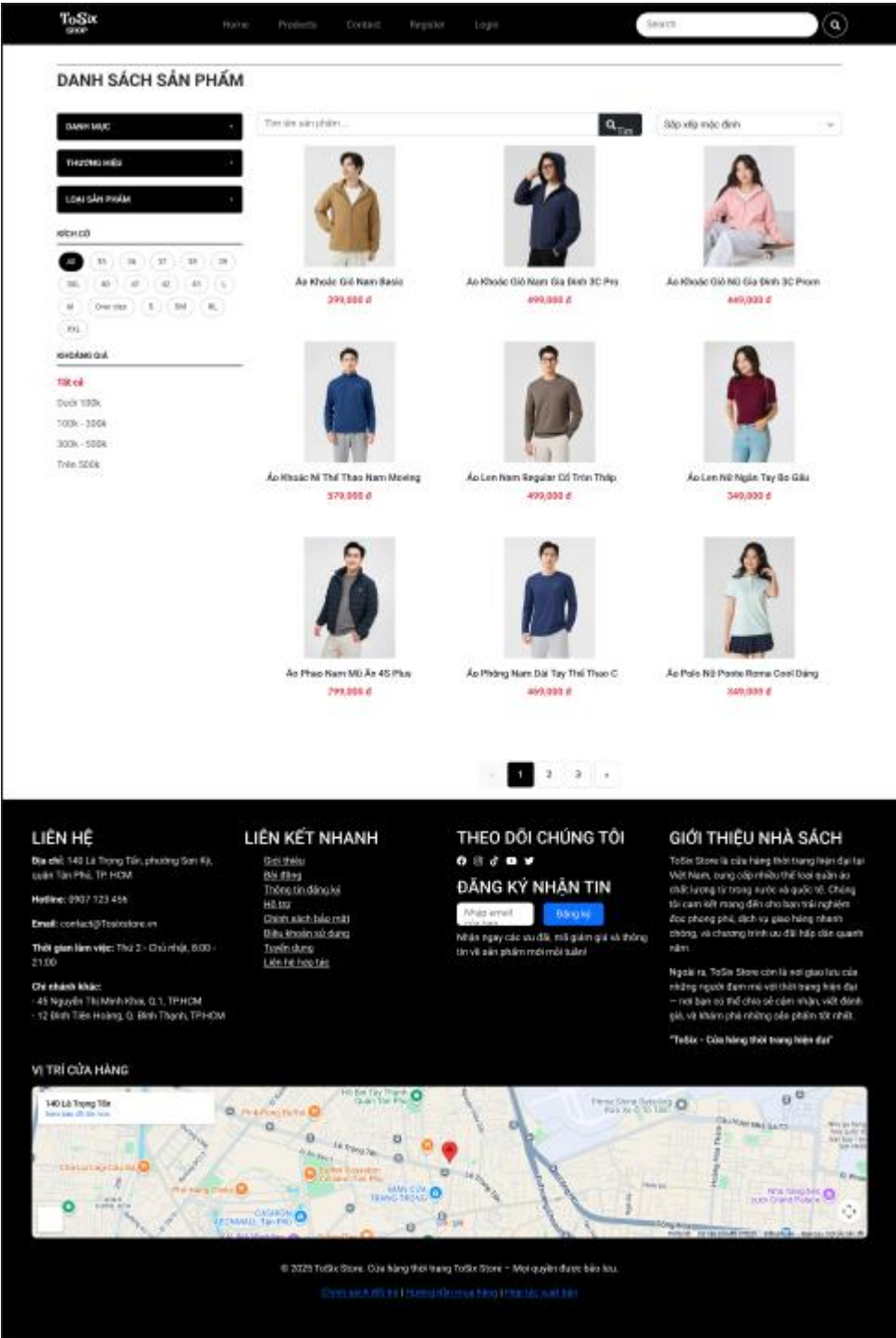
4.2.1. Giao diện đăng nhập.



4.2.2. Giao diện đăng ký.



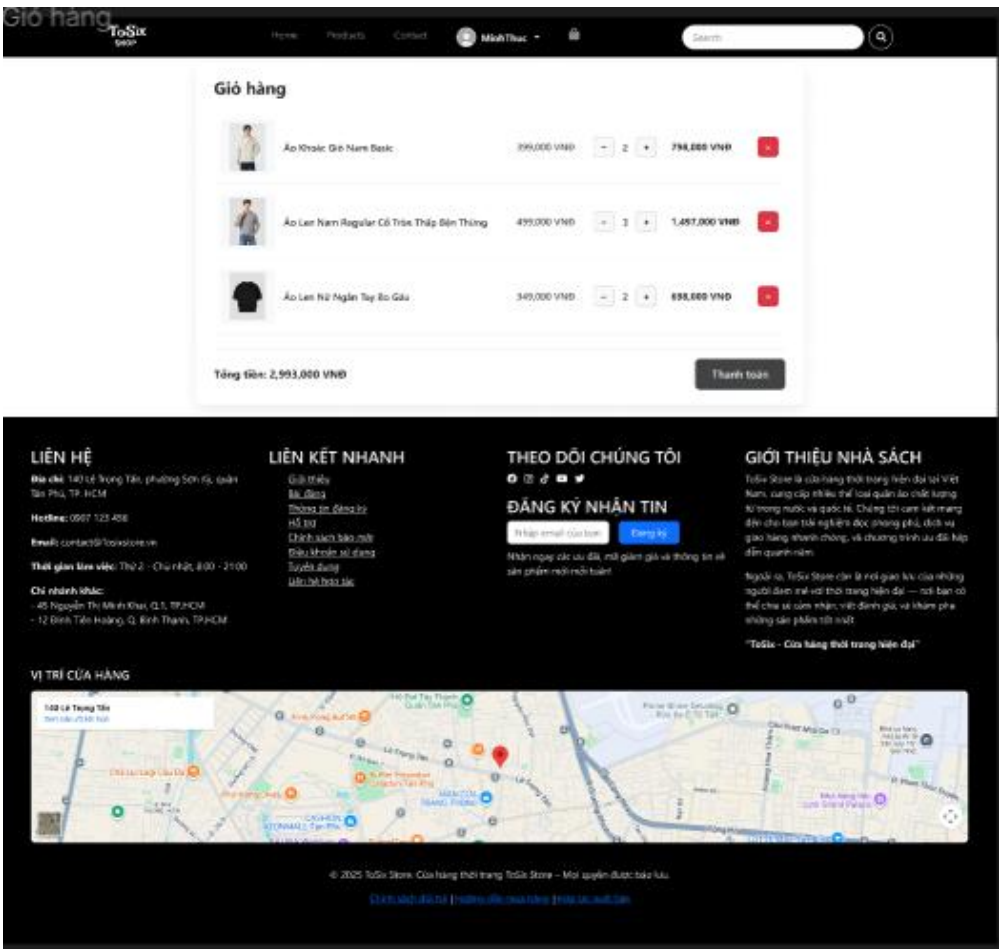
4.2.3. Giao diện sản phẩm.



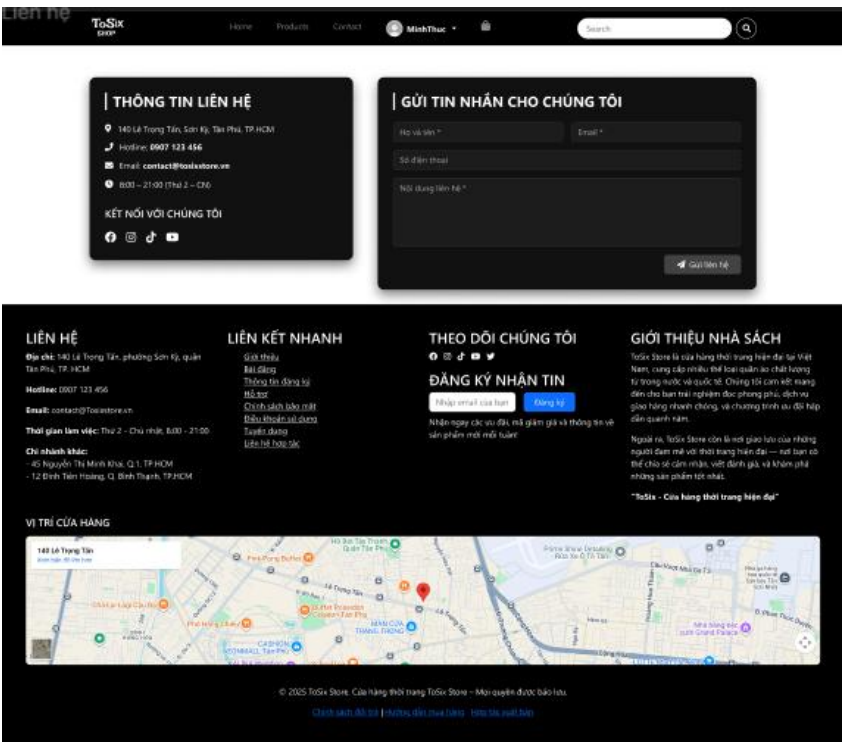
4.2.3. Giao diện thanh toán.

[illegible]

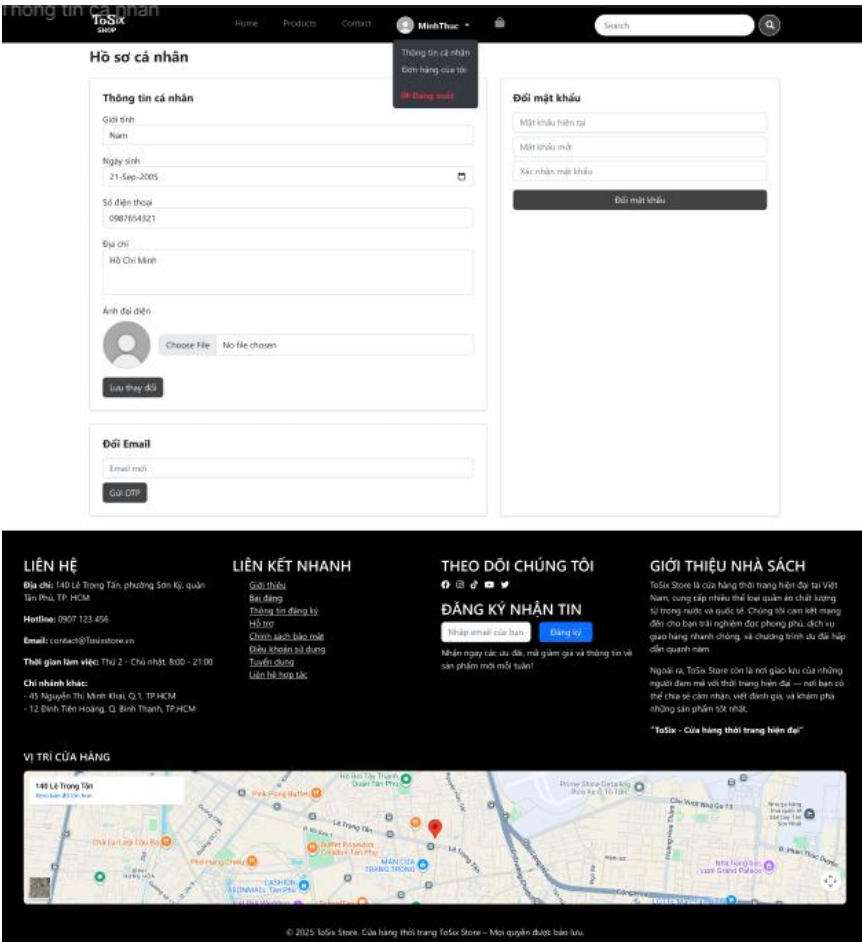
4.2.5. Giao diện Giỏ hàng.



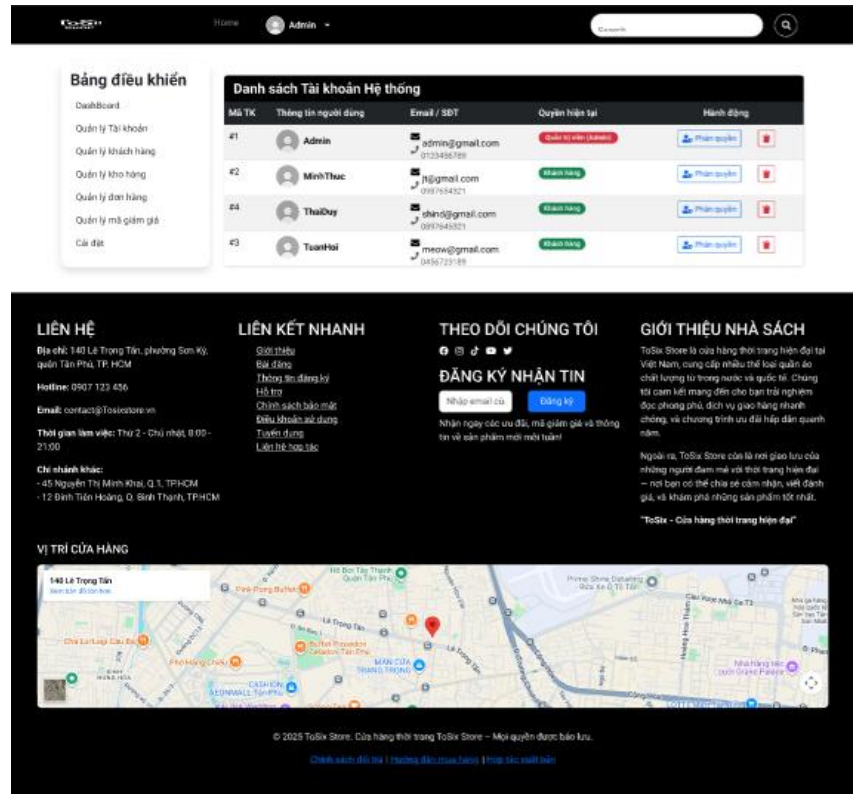
4.2.6. Liên hệ và chăm sóc khách hàng.



4.2.7. Giao diện thông tin tài khoản.



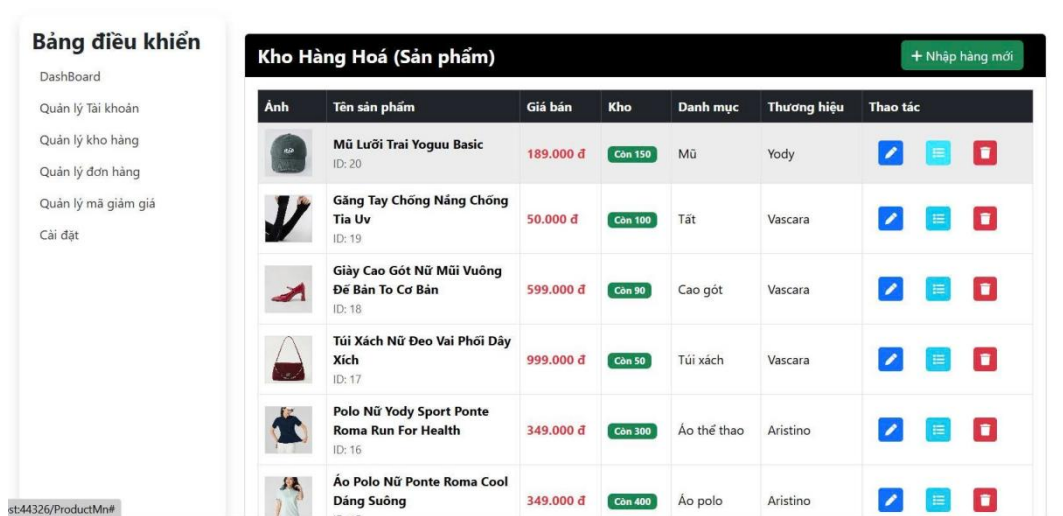
4.2.8. Giao diện quản lý tài khoản.



4.2.9. Giao diện quản lý hóa đơn.



4.2.10. Giao diện quản lý sản phẩm.



4.3. Kiểm thử.

4.3.1. Trang đăng nhập.

a. Test case.

Project: Web bán quần áo online.

Model: Testing.

Màn hình: Trang đăng nhập.

Chức năng: Đăng nhập tài khoản.

Dữ liệu test: userName = “MinhThuc”, passWord = “123”;

userName = “Admin”, passWord = “Admin@123”.

b. Các bước thực hiện (Test step).

S.No	Step	Data	Expected Result
1	Không nhập gì cả nhấn đăng nhập.	userName = “ ”, passWord = “ ”.	Hiển thị thông báo: “Vui lòng nhập userName!” & “Vui

			lòng nhập passWord”.
2	Chỉ nhập userName và nhấn đăng nhập.	userName = “abc”, passWord = “ ”.	Hiện thị thông báo: “Vui lòng nhập passWord!”.
3	Chỉ nhập userName và nhấn đăng nhập.	userName = “MinhThuc”, passWord = “ ”.	Hiện thị thông báo: “Vui lòng nhập passWord!”.
4	Chỉ nhập passWord và nhấn đăng nhập.	userName = “”, passWord = “123”.	Hiện thị thông báo: “Vui lòng nhập userName!”
5	Nhập userName, passWord và nhấn đăng nhập.	userName = “abc”, passWord = “123”.	Hiện thị thông báo: “Tài khoản không hợp lệ!”
6	Nhập userName, passWord và nhấn đăng nhập.	userName = “MinhThuc”, passWord = “abc”.	Hiện thị thông báo: “Mật khẩu không hợp lệ!”.
7	Nhập userName, passWord và nhấn đăng nhập.	userName = “MinhThuc”, passWord = “123”	Đăng nhập thành công vào trang Users.
8	Nhập userName, passWord và nhấn đăng nhập..	userName = “Admin”, passWord = “Admin@123”	Đăng nhập thành công vào trang Admin.

4.3.2. Trang đăng ký.

a. Test case.

Project: Web bán quần áo online.

Model: Testing.

Màn hình: Trang đăng ký.

Chức năng: Đăng ký tài khoản người dùng.

Dữ liệu test: userName = “Thuc”, passWord = “123”, fullName = “Lê Minh Thức”, email = minhthuc@gmail.com, numPhone = “0123456789”.

b. Các bước thực hiện (Test step).

S.No	Step	Data	Expected Result
1	Không nhập gì cả nhấn	userName = “ ”, passWord = “ ”, fullName = “ ”,	Hiện thị thông báo: “Vui lòng nhập đầy

	đăng ký.	email = “ ”, numPhone = “ ”.	đủ thông tin!”.
2	Nhập một hoặc nhiều trường dữ liệu và nhấn đăng ký.	userName = “Thuc ”, passWord = “ ”, fullName = “ ”, email = “ ”, numPhone = “ ”.	Hiển thị thông báo: “Vui lòng nhập đầy đủ thông tin!”.
3	Nhập đầy đủ và nhấn đăng ký.	userName = “Thuc ”, passWord = “123 ”, fullName = “Lê Minh Thức ”, email = “minhthuc@gmail.com”, numPhone = “0123 ”.	Hiển thị thông báo: “Số điện thoại không hợp lệ!”.
4	Nhập đầy đủ và nhấn đăng ký.	userName = “Thuc ”, passWord = “123 ”, fullName = “Lê Minh Thức ”, email = “minhgmail.com”, numPhone = “0123456789”.	Hiển thị thông báo: “Email không hợp lệ!”
5	Nhập đầy đủ và nhấn đăng ký.	userName = “MinhThuc ”, passWord = “123 ”, fullName = “Lê Minh Thức ”, email = “minhthuc@gmail.com”, numPhone = “0123456789”.	Hiển thị thông báo: “Tài khoản đã tồn tại!”
6	Nhập đầy đủ và nhấn đăng ký.	userName = “Thuc ”, passWord = “123 ”, fullName = “Lê Minh Thức ”, email = “minhthuc@gmail.com”, numPhone = “0123456789”.	Đăng ký thành công và hiển thị trang đăng nhập để đăng nhập vào tài khoản vừa tạo.

4.3.3. Thêm giỏ hàng / mua ngay.

a. Test case.

Project: Web bán quần áo online.

Model: Testing.

Màn hình: Trang chi tiết sản phẩm.

Chức năng: Thêm giỏ hàng / Mua ngay sản phẩm.

Dữ liệu test: Màu sắc: “Trắng”; Size: “L”, Số lượng hiện tại: “3”.

b. Các bước thực hiện (test step):

S.No	Step	Data	Expected Result
1	Không chọn gì cả nhấn thêm giỏ hàng hoặc mua ngay.	Màu = “ ”, Size = “ ”, Số lượng = 1.	Hiện thị thông báo: “Vui lòng chọn màu sắc!”.
2	Chỉ chọn màu và nhấn thêm giỏ hàng hoặc mua ngay.	Màu = “Trắng”, Size = “ ”, Số lượng = 1.	Hiện thị thông báo: “Vui lòng chọn size!”
3	Chỉ chọn size và nhấn thêm giỏ hàng hoặc mua ngay.	Màu = “ ”, Size = “ L”, Số lượng = 1.	Hiện thị thông báo: “Vui lòng chọn màu sắc!”.
4	Chỉ chọn số lượng và nhấn thêm giỏ hàng hoặc mua ngay.	Màu = “ ”, Size = “ ”, Số lượng = 3.	Hiện thị thông báo: “Vui lòng chọn màu sắc!”.
5	Chọn số lượng và màu sắc sau đó nhấn thêm giỏ hàng hoặc mua ngay.	Màu = “Trắng”, Size = “ ”, Số lượng = 3.	Hiện thị thông báo: “Vui lòng chọn size!”
6	Chọn màu sắc, size và số lượng sau đó nhấn thêm giỏ hàng hoặc mua ngay.	Màu = “Trắng”, Size = “L”, Số lượng = 5.	Hiện thị thông báo: “Sản phẩm hết hàng!”
7	Chọn màu sắc và size sau đó nhấn thêm giỏ hàng hoặc mua ngay.	Màu = “Trắng”, Size = “L”, Số lượng = 1.	Thêm sản phẩm vào giỏ hàng / Chuyển đến trang thanh toán.
8	Chọn màu sắc, size và số lượng sau đó nhấn thêm giỏ hàng hoặc mua ngay.	Màu = “Trắng”, Size = “L”, Số lượng = 3.	Thêm sản phẩm vào giỏ hàng / Chuyển đến trang thanh toán.

KẾT LUẬN

Trong quá trình thực hiện đồ án môn Công nghệ phần mềm với đề tài “Website mua bán quần áo online”, nhóm đã vận dụng tổng hợp các kiến thức lý thuyết và kỹ năng thực hành đã được học để xây dựng một hệ thống website thương mại điện tử tương đối hoàn chỉnh, đáp ứng được các yêu cầu nghiệp vụ cơ bản của một cửa hàng kinh doanh quần áo trực tuyến.

Về mặt kết quả đạt được, nhóm đã tiến hành khảo sát thực tế, phân tích yêu cầu nghiệp vụ, xây dựng các mô hình BPM, CDM, BFD, DFD nhằm mô tả rõ ràng luồng xử lý và dữ liệu của hệ thống. Trên cơ sở đó, nhóm đã thiết kế cơ sở dữ liệu, đặc tả chi tiết các chức năng nghiệp vụ thông qua use case, đồng thời lựa chọn và áp dụng các công nghệ phù hợp như ASP.NET MVC, Entity Framework, SQL Server, HTML, CSS, JavaScript và Bootstrap để xây dựng hệ thống. Website cho phép người dùng thực hiện các chức năng cơ bản như đăng ký, đăng nhập, tìm kiếm sản phẩm, quản lý giỏ hàng, đặt hàng, thanh toán, theo dõi đơn hàng và đánh giá sản phẩm; phía quản trị viên có thể quản lý sản phẩm, tài khoản, đơn hàng và các thông tin liên quan.

Bên cạnh đó, nhóm cũng gặp không ít khó khăn, đặc biệt là trong việc chuẩn hóa yêu cầu nghiệp vụ, thiết kế hệ thống lớn với nhiều chức năng liên quan, xử lý lỗi phát sinh trong quá trình cài đặt và kiểm thử, cũng như hạn chế về thời gian và kinh nghiệm thực tế.

Tuy nhiên, thông qua đồ án này, nhóm đã rút ra được nhiều kinh nghiệm quý báu về quy trình phát triển phần mềm, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng phân tích – thiết kế hệ thống và khả năng tự học, tự nghiên cứu công nghệ mới. Trong tương lai, hệ thống có thể tiếp tục được hoàn thiện bằng cách tích hợp thêm các cổng thanh toán trực tuyến, tối ưu hiệu năng, nâng cao bảo mật và cải thiện giao diện người dùng nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu thực tế.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] VuiApp. (n.d.). Business Process Management là gì? Vai trò của BPM trong doanh nghiệp. <https://vuiapp.vn/business-process-management-la-gi>
- [2] W3Schools. (n.d.). Node.js Introduction. W3Schools. https://www.w3schools.com/nodejs/nodejs_intro.asp
- [3] Hostinger Việt Nam. (n.d.). MySQL là gì? Hostinger. <https://www.hostinger.vn/huong-dan/mysql-la-gi/>
- [4] Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2019). Software Engineering: A Practitioner's Approach (9th ed.). McGraw-Hill Education.
- [5] Microsoft. (2024). ASP.NET MVC Overview. Microsoft Learn. <https://learn.microsoft.com/en-us/aspnet/mvc>
- [6] Microsoft. (2024). Entity Framework Documentation. <https://learn.microsoft.com/en-us/ef/>
- [7] Microsoft. (2024). SQL Server Technical Documentation. <https://learn.microsoft.com/en-us/sql/sql-server/>
- [8] OMG (Object Management Group). (2014). Business Process Model and Notation (BPMN) Version 2.0. <https://www.omg.org/spec/BPMN/2.0>
- [9] W3C. (2023). HTML5 Specification. <https://www.w3.org/TR/html52/>
- [10] Object Management Group. (2014). *Business Process Model and Notation (BPMN) Version 2.0.2*. <https://www.omg.org/spec/BPMN/2.0.2/>
- [11] Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam. (2024). *Báo cáo thị trường thương mại điện tử Việt Nam 2023*.
- [12] Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2016). *Fundamentals of database systems* (7th ed.). Pearson.